Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

# PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN PARA ALUMNOS IPN 2016-2017


**Integrantes:**

Emmanuel Campos Genaro

José Israel Romero Flores

Irvin Antonio Velasco Hernández

**Tutor Administrativo:**


**PROYECTO:**

## HARVESTT :Sistema automatizado de germinación, incubación y cultivo, con sistema de hidroponía, gestionamiento y monitoreo por internet para investigación y estudio en agrotecnología

**Los integrantes:**



**Emmanuel Campos Genaro**
Estudiante 6to Semestre, Ing. en Comunicaciones y Electrónica.
ESIME ZAC, Instituto Politécnico Nacional
Análisis económico, estudio de mercado
Diseño y simulación en software del prototipo
21 años

**José Israel Romero Flores**
Estudiante 6to Semestre, Ing. en Comunicaciones y Electrónica
ESIME ZAC, Instituto Politécnico Nacional
Diseño de circuitos eléctricos y tarjeta de control
21 años

INDICE


| | Pág. |
|---|---|
| 1.- INTRODUCCIÓN | 3 |
| 2.- ASPECTOS GENERALES | 6 |
| 3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | |
| 4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA | |
| 5.- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA | |
| 6.- OBJETIVOS | 7 |
| 7.- DESCRIPCIÓN DE HARVESTT | |
| 8.- USO DE HARVESTT | |
| 9.- JUSTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN | 8 |
| 10.- MARCO TEÓRICO | 8 |
| 11.- ESPECIFICACIONES | 28 |
| 12.- DESARROLLO DEL GERMINADOR (HARVESTT) | 32 |
| 13.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GERMINACIÓN | 41 |
| 14.- PROCESO DE GERMINACIÒN DE SEMILLAS | 45 |
| 15.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 47 |
| 16.- BIBLIOGRAFÌA | 48 |
| ANEXOS | 49 |

# HARVESTT :Sistema automatizado de germinación, incubación y cultivo, con sistema de hidroponía, gestionamiento y monitoreo por internet para investigación y estudio en agrotecnología

## I N T R O D U C C I Ó N

La biodiversidad de ecosistemas de nuestro planeta permite el crecimiento y desarrollo de una gran diversidad de organismos, y entendemos como biodiversidad a la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos al ambiente que encontramos en la biosfera.

La definición vegetal o planta, hace referencia a cualquier miembro del reino vegetal o reino de las plantas o plantae, formado aproximadamente por unas 260.000 especies conocidas de musgos, hepáticas, helechos, plantas herbáceas y leñosas, arbustos, trepadoras, árboles y otras formas de vida que cubren la tierra y viven también en el agua. Las plantas tal como los humanos son capaces de colonizar los ambientes más extremos, desde las heladas tierras de la Antártida en las que viven algunos líquenes hasta los desiertos más secos y cálidos en los que sobreviven ciertas acacias, pasando por toda una gama de sustratos suelo, rocas,incluso en la superficie y el fondo del agua.

El tamaño y la complejidad de los vegetales son muy variables; este reino engloba desde pequeños musgos no vasculares, que necesitan estar en contacto directo con el agua, hasta gigantescas secuoyas, con su sistema radicular, de elevar agua y compuestos minerales hasta varios metros de altura.

La principal característica de los vegetales es la capacidad fotosintética, que utilizan para elaborar el alimento que necesitan transformando la energía de la luz en energía química; este proceso tiene lugar en unos plastos que son orgánulos celulares verdes que contienen clorofila y se llaman cloroplastos.

Los proceso que las realizan para su desarrollo son complejos por ello el ser humano utiliza directamente sólo un reducido porcentaje de las especies vegetales para procurarse alimento, cobijo, fibras y medicinas. a la cabeza de la lista están el arroz, el trigo, el maíz, las legumbres, el algodón, las coníferas y el tabaco, especies de las que depende la economía de naciones enteras. Pero aún tienen más importancia para la humanidad los beneficios indirectos obtenidos de todo el reino vegetal, que lleva más de 3.000 millones de años realizando la fotosíntesis.

Las plantas a lo largo de su prolongada historia, han suministrado oxígeno suficiente a la atmósfera para permitir que los seres vivos pudieran desarrollarse, desde las primeras formas de vida terrestre a la diversidad extraordinaria que conocemos en la actualidad. La biomasa mundial está formada en una proporción abrumadora por plantas, que no sólo constituyen la base de todas las cadenas tróficas, sino que también modifican los climas, y crean y sujetan los suelos, transformando así en habitables lo que de otro modo serían masas de piedras y arena.
Aunque las plantas tiende a adaptarse a los climas que se enfrentan, hay algunos especímenes que no son capaces de desarrollarse de la manera adecuada , o incluso de ni siquiera prevalecer.



**Figura 1 Germinación (http://3.bp.blogspot.com)**

Este proyecto tiene como finalidad proponer el desarrollo de un sistema de automatización de técnicas de cultivación las cuales son indispensable para el ser humano, integrando mecanismos y tecnología que puedan aumentar el desarrollo y crecimiento de plantas, revolucionando la agronomía clásica y la forma en como combatir problemas a los que suelen enfrentar en el crecimiento de plantas así como ser capaces de permitir el desarrollo de plantas en comunidades urbanas tomando en consideración las precauciones y recomendaciones que son indispensables en la ciencia de la agronomía.

Las germinadoras son dispositivos que favorecen el proceso de germinación al mantener las semillas en las condiciones adecuadas de humedad. El objetivo de remojar las semillas es conseguir una mayor hidratación para que se produzca antes de la germinación. Con el remojo se consigue que se ablande la capa externa de la semilla y, al mismo tiempo, se disuelven y eliminan una serie de substancias que inhiben el proceso de germinación.

En la naturaleza las semillas germinan espontáneamente cuando se hidratan con la humedad del suelo y las condiciones ambientales de luz y calor son las adecuadas. Sin embargo, en otro ambiente, es necesario hidratarlas artificialmente. Los germinadores, sirven para producir alimentos germinados, que poseen unas propiedades nutritivas superiores a las semillas frescas de las cuales proceden. Estas también pueden ser utilizadas en jardinería, agricultura y horticultura para favorecer el proceso de germinación, consiguiendo que un mayor número de semillas pueda brotar o emerger con mayor rapidez.

El presente proyecto con el nombre HARVESTT; se destina a diseñar y construir un germinador de semillas para consumo humano, de tal manera que se favorezca la germinación acelerada e incubación de semillas. El dispositivo según el modelo, permite germinar semillas cómodamente mediante el uso de un software que mantiene una reserva de ellas en diferentes estados de avance de germinación. El presente proyecto tiene una cobertura temporalmente delimitada dado a la gran cantidad de plantas existentes que pueden ser cultivadas, aunque se busca la construcción de un dispositivo para el proceso de germinación e incubación de una gran gama semillas para el consumo humano.

# ASPECTOS GENERALES

**Planteamiento del Problema.**

Debido a la gran creciente de la población mundial, la búsqueda de mejoramiento de semillas y la creación de nuevas técnicas de incubación, germinación y cultivo de frutos y vegetales es necesaria y se busca reinventar estos procesos. Se ha planteado la construcción de invernaderos y germinadores pero estos suelen presentar ineficiencias o solo generalizan a algunas especies de plantas. Uno de los inconvenientes que posee este tipo de cultivos, es que según el tipo de germinado se debe tener en cuenta una serie de variables que deben ser controladas como lo son la temperatura, humedad y tiempo, ya que éstas tienen un papel importante para su crecimiento, teniendo unas condiciones constantes en un proceso de germinado, se obtendría más rápido las semillas, además que esto influye también en la transformación de enzimas que se da en el crecimiento de la planta lo que proporciona mayor aporte vitamínico, y así garantizar el buen término del cultivo. Realizar un estudio más a fondo, permitiría mejorar el proceso de germinado en los cultivos por medio del posterior diseño y construcción de un dispositivo que controle las variables mencionadas.

Tradicionalmente, el cultivo bajo invernadero se llevaba a cabo por personal que, a pie de invernadero, manejaba sistemas manuales de actuación o como mucho semiautomáticos. En invernaderos de mayor grado de tecnificación se usaban sistemas de control del tipo ON/OFF, PI y/o PID en bucles independientes. Generalmente el sintonizado era manual mediante procedimientos de prueba y error y sin hacer uso de modelos matemáticos. Lo que evidentemente no conducía a unas prestaciones óptimas. En los últimos tiempos empiezan a desarrollarse y aplicarse sistemas con estrategias de control más sofisticadas gracias al empleo de técnicas de modelado e identificación, todo ello apoyado en las nuevas tecnologías de producción, de la información y las comunicaciones.
La problemática del control de invernaderos es fuertemente dependiente de las áreas geográficas, las soluciones que son válidas en algunas regiones, deben adaptarse o cambiar para adecuarse a otras. En particular, en los países mediterráneos, los altos índices de radiación y la elevada temperatura y humedad en la época estival constituyen un factor diferenciador respecto a otras regiones del norte de Europa. Hasta ahora, una gran parte de los controladores diseñados para invernaderos se asocian a una sola variable de control, la temperatura, dando lugar a controladores monovariables. Bajo las citadas condiciones estivales en regiones mediterráneas, ese control resultado del todo insuficiente y debe ser completado

controlado con el control de la humedad, exigiendo que los controladores sean multivariables. Si se identifican de forma conjunta estos aspectos humedad y temperatura como control climático y desde el punto de vista del ingeniero de control, este bucle multivariable se puede controlar a través de actuadores tales como ventanas, nebulizadores, mallas de sombreo, etc...., sin olvidar el sistema de calefacción. No obstante, el control de un invernadero va más allá del control climático y pueden incorporarse nuevas variables al bucle multivariable a controlar que influyen directamente sobre el crecimiento del cultivo, en particular la radiación fotosintética activa (PAR), que es la radiación que llega directamente a la planta o la riqueza de CO2. Nuevas variables a controlar implican actuadores adicionales, en particular sistemas productores de CO2.

Aunque estos últimos sistemas se extienden cada vez más, están limitados por su precio.

En un invernadero el control climático se complementa con el control de riego y la fertilización. No obstante, de nuevo se puede dar un enfoque multivariable y hablar del control de la fertirrigación. Respecto al control de riego, la variable que se debe controlar es la evapotranspiración compensando, a través de la variable manipulada del riego, la pérdida de humedad que se produce. Evidentemente la pérdida de humedad está directamente relacionada con los factores climáticos de temperatura y humedad. Respecto al control de la fertirrigación, lo más habitual es asociarlo al control de variables como el pH y la conductividad eléctrica a nivel de las raíces del cultivo, que deben tener unos valores prefijados para asegurar una buena asimilación de los fertilizantes.

Siguiendo con aspectos del modelado, el proceso multivariable así definido es además de naturaleza no lineal e influyen en los procesos biológicos que complican de una manera notable el desarrollo un modelo matemático

**Formulación del Problema.**

¿Cómo diseñar y construir un dispositivo para el proceso de germinación e incubación de semillas para el consumo humano a condiciones determinadas?

**Sistematización del Problema**

- ¿Es posible mantener las características físicas y químicas dentro de un hábitat controlado para el germinado de semillas?

- ¿Cómo es posible determinar los componentes electrónicos y eléctricos que controlan el sistema de germinado de semillas?

- ¿Cómo se puede diseñar un espacio propicio para que se produzca antes del tiempo normal la germinación?

- ¿Es posible implementar lógica difusa, inteligencia artificial, para controlar el hardware de HarvestT?

Las fases que se llevarán a cabo durante la realización del presente trabajo de grado, se detallan a continuación:

1. Revisión Bibliográfica.

2. Diseño de un dispositivo HarvestT

3. Determinación del equipo electrónico y software necesario para la implementación del dispositivo HarvestT.

4. Pruebas del equipo electrónico y software.

5. Proceso de germinación, incubación y desarrollo .

6. Implementación de inteligencia artificial

7. Proceso de germinación, incubación y desarrollo con Inteligencia artificial

8. Análisis y discusión de los resultados.

9. Conceptualizar HarvestT

# OBJETIVOS

El Objetivo del proyecto es calcular y diseñar una cámara de germinación e incubación automatizado donde se mejore el germinado de las semillas y se consiga a su vez un germinado más uniforme en las bandejas que es donde se realizará la siembra de las semillas. El propósito de dicha cámara es conseguir un germinado homogéneo logrando a su vez el mayor número de semillas germinadas por bandeja.

Con este trabajo de investigación y análisis de la propuesta que tiene la intención de crear un producto funcional, con la capacidad de rentabilidad en el mercado e inteligencia de las cosas, se proponen los siguientes objetivos particulares:

- Investigar el estado del arte de la germinación y cultivación.
- Investigar sobre la existencia de incubadoras inteligentes existentes en el mercado; productos que sean competitivos.
- Desarrollo del diseño conceptual que defina los pasos necesarios para la obtención del modelo funcional, la generación de conceptos, la evaluación y por último el concepto de diseño.
- Planos de conjunto y construcción del modelo funcional.
- Estudio económico y modelo de negocio para concluir la viabilidad y la rentabilidad del proyecto.
- Dimensionamiento de la cámara de germinación e incubación para la función que va a desempeñar.
- Planificación de la obra y tipo de materiales a utilizar.
- Realizar un mecanismo que permita crear las condiciones óptimas para acelerar el proceso de germinación de semillas.
- Automatizar el dispositivo de germinación para monitorear las condiciones idóneas para el proceso de germinado.

## DESCRIPCIÓN DE HARVESTT

Para dar un concepto general de lo que es HarvestT es un sistema agrotecnológico, implementando innovaciones el cual plantea una cámara de construcción muy diversa que mediante determinados controles de humedad, temperatura y fotoperíodo sirve para ensayar analizar y mejorar el poder germinativo de las semillas y su germinación en condiciones óptimas. Además de tener un invernadero en cual duplica el proceso más eficiente en varias semillas,empleando elementos y conceptos básicos de electrónica, el contenido teórico práctico de instrumentación y control, acompañado de planteamientos muy elementales de termodinámica en un pequeño espacio controlado a presión atmosférica, y contar con un software especializado para un estudio más profundo, agregando conceptos de lógica difusa para predicción y análisis matemático para cultivos en masa

## JUSTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN

La producción del alimento es esencial para la vida, dado a varios avances científicos y desarrollo tecnológico hoy en día podemos manipular procesos físicos en función de optimizar constantemente la eficiencia en los procesos energéticos tanto en el aspecto tecnológico como en el cuerpo del ser humano mismo y la interacción con el entorno natural, en este proyecto se unen estos dos aspectos, siendo el control tecnológico de luz , temperatura y humedad la base del producto para cual se va acondicionar un espacio físico límite, que en este caso en específico son semillas.

Las condiciones para el crecimiento de una planta tan solo con la germinación de una semilla son muy importantes para esta, sabiendo esto considerando un medio relativamente perfecto, satisfacerá a los resultados esperados y cumpliria con las espectativas de crecimiento y maduración de una plata. Siendo capaz de cultivar desde un hongo con un ambiente húmedo y cálido, hasta alguna clase Humulus lupulus con un clima frío y húmedo. Utilizando un vasto conjunto de técnicas para lograr este objetivo.
En los últimos años el cultivo bajo invernadero siempre ha permitido obtener producciones de primera calidad y mayores rendimientos, en cualquier momento del año, sin importar el clima exterior ni la temporada, a la vez que permiten alargar el ciclo de cultivo, permitiendo producir en las épocas del año más difíciles y obteniéndose mejores precios. Este incremento del valor de los productos permite que el agricultor pueda invertir tecnológicamente en su explotación mejorando la estructura del invernadero, los sistemas de riego localizado, los sistemas de gestión del clima, etc. que se reflejan posteriormente en una mejora de los rendimientos y de la calidad del producto final. En estos días son muchos los agricultores que han iniciado la instalación de artilugios que permiten la automatización de la apertura de las ventilaciones, radiómetros que indican el grado de luminosidad en el interior del invernadero, instalación de equipos de calefacción, etc.
Por ello a continuación se exponen aquellos parámetros más relevantes que intervienen en el control climático de los invernaderos, así como una breve descripclón de los sistemas para la gestión del clima que se pueden encontrar actualmente.

Por lo anteriormente expuesto se hizo necesario diseñar y construir un dispositivo electrónico para el proceso de germinación de semillas para el consumo humano,

de tal manera que permita contribuir con el mejoramiento de la alimentación habitual de las personas, los daños en la agricultura y en la salud.

## MARCO TEÓRICO

Las semillas son la mayor parte de las especies de interés agrícola, el principal mecanismo de reproducción. Las semillas están constituidas por un embrión y por compuestos de reserva glúcidos, proteínas, lípidos, rodeados ambos por las cubiertas seminales. No obstante, esta estructura general varía entre las diferentes especies principalmente en relación al tipo y proporción de los compuestos de reserva y a las características de sus cubiertas seminales.
Las semillas, una vez finalizado su desarrollo sobre la planta madre, permanecen en un estado de reposo hasta que se dan las condiciones favorables para su germinación. Este estado puede venir determinado por la existencia de condiciones ambientales desfavorables o por la existencia de factores que actúan desde la propia semilla no permitiendo su germinación. En el primer caso se dice que la semilla se encuentra en un estado de quiescencia y en el segundo que la semilla presenta dormición.
La imbibición de las semillas quiescentes, en condiciones óptimas de temperatura, oxigenación e iluminación. Pone en marcha un conjunto de mecanismos fisiológicos que permiten su germinación y el posterior desarrollo de la plántula.



**Figura 2 Plantua (http://agriculturers.com/tag/germinacion/)**

**Germinados:** Los germinados son alimentos que se obtienen a partir de hacer germinar las semillas. Las semillas contienen el embrión que es la pequeña planta en estado de animación suspendida, rodeada de albumen, que es la reserva alimentaria contenida en la semilla. En estado natural, cuando las condiciones son

favorables (adecuada humedad, calor, y oxígeno), el embrión se desarrolla dando origen a una nueva planta

**Germinación de la semilla:** La germinación se produce cuando se activan las enzimas de crecimiento que permanecían inactivas. La activación de estos componentes se produce al suministrarles la humedad, el calor o, en ciertas ocasiones, la luz solar indirecta.
La germinación forzada de las semillas consiste en someter a las semillas a unas condiciones similares a las que existen en la naturaleza para que germinen, controlando el cuándo, dónde y proporciones del proceso.

Para que éste proceso se lleve a cabo se da una serie de pasos que son los siguientes:

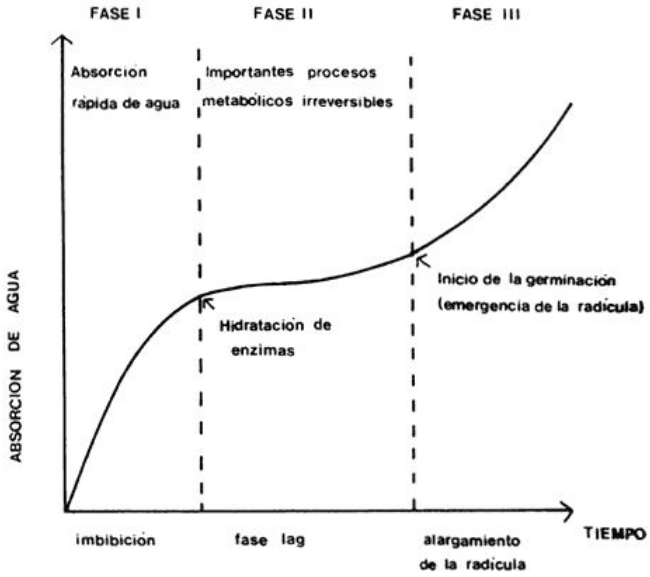
- Al empezar el proceso de germinación, la radícula es la primera que aparece, y esta sale en dirección hacia el micrópilo y rompiendo la testa.
- La radícula se adentra en la tierra, haciendo que surjan las raíces.
- El hipocotilo crece y gracias a esto la semilla nace en el suelo.
- Los cotiledones se abren.
- Al desarrollarse la plúmula, por encima de los cotiledones surge el epicotilo y en la parte de abajo el hipocotilo, estos dos formando el tallo.
- Los cotiledones se marchitan y posteriormente crecen nuevas hojas en el tallo.

En el proceso de germinación podemos distinguir:

1. **Fase de hidratación:** La absorción de agua es el primer paso de la germinación, sin el cual el proceso no puede darse. Durante esta fase se produce una intensa absorción de agua por parte de los distintos tejidos que forman la semilla. Dicho incremento va acompañado de un aumento proporcional en la actividad respiratoria.

2. **Fase de germinación:** Representa el verdadero proceso de la germinación. En ella se producen las transformaciones metabólicas, necesarias para el correcto desarrollo de la plántula. En esta fase la absorción de agua se reduce considerablemente, llegando incluso a detenerse.

3. **Fase de crecimiento:** Es la última fase de la germinación y se asocia con la emergencia de la radícula (cambio morfológico visible). Esta fase se caracteriza porque la absorción de agua vuelve a aumentar, así como la actividad respiratoria.




**GRÁFICA 1. FASES (http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx)**

La duración de cada una de estas fases depende de ciertas propiedades de las semillas, como su contenido en compuestos hidratables y la permeabilidad de las cubiertas al agua y al oxígeno.

Estas fases también están afectadas por las condiciones del medio, como el nivel de humedad, las características y composición del sustrato, la temperatura, etc.

Otro aspecto interesante es la relación de estas fases con el metabolismo de la semilla.

En la actualidad se encuentra demasiada información certificada y no certificada en la que se puede referir el proyecto que se pretende desarrollar a partir y en función de este documento tanto en los aspectos generales como particulares, el promedio de dicha información enuncia los siguientes límites:

- Humedad relativa entre 60% y 70%.
- Temperatura entre 18 ºC y 30 ºC.
- Óptima oxigenación.
- Recipientes estériles de vidrio, acero inoxidable, esmaltados, preferiblemente materiales que dificulten la propagación de moho y hongos.

Otros sistemas más complejos operan con las semillas sumergidas en agua y bombardeadas con burbujas de oxígeno, o antes de atomizar el agua sobre las

semillas se le agrega oxígeno.

**FACTORES QUE AFECTAN A LA GERMINACIÓN**

- Madurez de las semillas

Decimos que una semilla es madura cuando ha alcanzado su completo desarrollo tanto desde el punto de vista morfológico como fisiológico.
La madurez morfológica se consigue cuando las distintas estructuras de la semilla han completado su desarrollo, dándose por finalizada cuando el embrión ha alcanzado su máximo desarrollo.

- Viabilidad de las semillas

Es el período de tiempo durante el cual las semillas conservan su capacidad para germinar. Atendiendo a la longevidad de las semillas, es decir, el tiempo que las semillas permanecen viables, pueden haber semillas que germinan, todavía, después de decenas o centenas de años; se da en semillas con una cubierta seminal dura como las leguminosas.

| **Especie** | **Años** |
|---|---|
| Acelga | 4 |
| Berenjena | 5 |
| Calabacín | 5 |
| Cebolla | 1 |
| Coliflor | 4 |
| Lechuga | 3 |
| Borraja | 2 |
| Brócoli | 1 |
| Pimiento | 3 |
| Tomate | 3 |

**TABLA 1**

**Duración de la germinación de las semillas:**

- Entre 1 y 3 días:

Berro, rábanos y rabanitos

- Entre 4 y 6 días:

Achicoria, belga, alubia, calabaza, cebolla, diente de león, escarola, espinaca, guisante, haba, lechuga, lenteja, maíz, mostaza, nabo, pepino, puerro.

- Entre 7 y 10 días:

Acedera, acelga, alcachofa, alquequenje, berenjena, berro, borraja, cardo, cebollino francés, col, orégano, pimiento, remolacha, romero, tomate, zanahoria.

- Más de 10 días:

Ajedrea, albahaca, anís, cilantro, espárrago, hinojo, perejil, salvia, tetragona.

**Profundidad de siembra de las semillas:**

- Entre 5 y 6 cm:

Alubias, garbanzos, habas.

- Entre 3 y 4 cm:

Cacahuete, calabaza, cilantro, espárrago, guisantes, judías verdes, lentejas, maíz, melón, pepino, sandía.

- Entre 1 y 2 cm:

Acelga, alcachofa, cardo, diente de león, escorzonera, espinaca, hinojo, hisopo, melisa, ocra, orégano, remolacha, romero, salsifí, tanaceto, tomillo.

- Entre 0.5 y 1 cm:

Acedera, achicoria, ajedrea, alquequenje, anís, berenjena, borraja, cebolla, col, eneldo, escarola, estragón, flor del nabo, canónigos, hierba gatera, lechuga, mostaza, nabo, perifollo, pimiento, puerro, rábano, rabanito, tomate.

- Entre 0.1 y 0.3 cm:

Albahaca, apio, berro, perejil y zanahoria.

Entre los factores ambientales más importantes que inciden en el proceso de germinación destacamos: humedad, temperatura y gases.

## Variables climáticas

Las principales variables climáticas envueltas en el proceso de producción vegetal son: la temperatura, la humedad ,la radiación luminosa y la concentración 24 de CO2 (dióxido de carbono) . La presencia de esos factores dentro de ciertos límites mínimos y máximos, proporcionan condiciones propicias para el desenvolvimiento de la planta, en cuanto fuera de esos límites, el desenvolvimiento es perjudicial, pudiendo llevar a la misma muerte de la planta.

**Humedad**

La humedad es la masa de agua en unidad de volumen, o en unidad de masa de aire. La humedad relativa es la cantidad de agua contenida en el aire, en relación con la máxima que sería capaz de contener a la misma temperatura.

El agua es básica para que se inicie el proceso de germinación. La humedad del suelo hidrata la semilla lo que produce el desarrollo del embrión que rompe la cubierta. La raíz se hunde hacia la tierra, mientras que el tallo crece hacia el exterior formándose la plántula. La plántula, constituida por el tallo y el cotiledón o cotiledones, se nutre del almidón almacenado en la semilla, hasta que se forman las verdaderas hojas capaces de alimentar la nueva planta.

Una humedad demasiado bajo para lo que requiere una especie determinada no logra activar el proceso de germinado.

Una humedad demasiado elevada podría impedir la captación de oxígeno del suelo, necesario para comenzar a crecer y podría facilitar la aparición de enfermedades.

Se debe de mantener un nivel mayor 60% de humedad en el medio ambiente de las semillas, para una buena germinación se deberá de tener una humedad relativa de 70-80%.

**Humedad relativa**

La humedad relativa está relacionada con el rendimiento de los vegetales. Cuando es elevada, los vegetales reducen la transpiración, y consecuentemente reducen su crecimiento, pudiendo ocurrir incluso abortos florales por aumento de las enfermedades causadas por hongos o bacterias. Por otro lado, cuando la humedad relativa es baja los vegetales transpiran en exceso, lo que causa deshidratación

Existe una relación inversa de la temperatura con la humedad por lo que a elevadas temperaturas, aumenta la capacidad de contener vapor de agua y por tanto disminuye la Humedad relativa. Con temperaturas bajas, el contenido en Humedad relativa aumenta.
Cada especie tiene una humedad ambiental idónea para vegetar en perfectas condiciones: al tomate, el pimiento y berenjena les gusta una Humedad relativa sobre el 50-60%; al melón, entre el 60-70%; al calabacín, entre el 65-80% y al pepino entre el 70-90%.
La Humedad relativa del aire es un factor climático que puede modificar el rendimiento final de los cultivos. Cuando la Humedad relativa es excesiva las plantas reducen la transpiración y disminuyen su crecimiento, se producen abortos florales por apelmazamiento del polen y un mayor desarrollo de enfermedades criptogámicas. Por el contrario, si es muy baja, las plantas transpiran en exceso, pudiendo deshidratarse, además de los comunes problemas de mal cuaje.
Para que la Humedad relativa se encuentre lo más cerca posible del óptimo el agricultor debe ayudarse del higrómetro. El exceso puede reducirse mediante ventilado, aumento de la temperatura y evitando el exceso de humedad en el suelo. La falta puede corregirse con riegos, llenando canillas o balsetas de agua, pulverizando agua en el ambiente, ventilado y sombreado. La ventilación cenital en invernaderos con anchura superior a 40 m es muy recomendable, tanto para el control de la temperatura como de la Humedad relativa.

# Temperatura

La temperatura es otro factor que determina la germinación al activar una serie de enzimas que inician los metabólicos adecuados.

La temperatura depende también de cada tipo de planta, aunque la mayoría de germinan antes cuando las temperaturas son más elevadas. Estas condiciones se suelen cumplir cuando plantamos la semilla en la época ideal.

Este parámetro dado a su importancia debe tener en cuenta en el manejo del ambiente dentro de un invernadero y la germinadora , ya que es el que más influye en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Normalmente la temperatura óptima para las plantas se encuentra entre los 10 y 20º C.
Para el manejo de la temperatura es importante conocer las necesidades y limitaciones de la especie cultivada. Así mismo se deben aclarar los siguientes conceptos de temperaturas, que indican los valores objetivo a tener en cuenta para el buen funcionamiento del cultivo y sus limitaciones:

- Temperatura mínima letal. Aquella por debajo de la cual se producen daños en la planta.

- Temperaturas máximas y mínimas biológicas. Indican valores, por encima o por debajo respectivamente del cual, no es posible que la planta alcance una determinada fase vegetativa, como floración, fructificación, etc.

- Temperaturas nocturnas y diurnas. Indican los valores aconsejados para un correcto desarrollo de la planta.

Para conseguir el mayor poder germinativo de las semillas que vamos a plantar deberíamos escoger una época del año en que la temperatura sea la óptima.

**Temperatura óptima para que germinen las semillas:**

Es importante conocer la temperatura óptima de germinación de las semillas, porque ello nos ayudará a elegir el momento más oportuno para el inicio del cultivo durante las diferentes estaciones.

- Baja (entre 15 y 20 ºC):

Espinacas, guisantes (chícharos), perejil

- Media (entre 20 y 25 ºC):

Achicoria, anís, apio, cardillo, cilantro, diente de león, eneldo, escorzonera, hinojo, lechuga, rábano, rabanito, salsifí, tetragona, tomate.

- Alta (entre 25 y 30 ºC):

Acelga, berenjena, calabaza, cebolla, col, colinabo, chirivía, escarola, espárrago, haba, lenteja, maíz, melón, nabo, pimiento, puerro, remolacha, repollo, zanahoria.

- Muy alta (más de 30 ºC):

Alcachofa, alubia, berza, brócoli, cardo, coliflor, coles de Bruselas, canónigos, ocra, pepino, sandía.

En definitiva, la semilla necesita unas condiciones térmicas adecuadas para germinar. Si la temperatura es inferior a la óptima, el tiempo de germinación se alarga enormemente e incluso puede que no germine.

**Radiación luminosa**

La radiación luminosa es un componente esencial para que ocurra la fotosíntesis,que es un proceso de síntesis orgánica realizado por los vegetales portadores de clorofila. El sol es el principal abastecedor de esta energía radiante, que llega a la tierra principalmente en forma de rayos ultravioleta. En el espectro de frecuencia de radiación solar se encuentra en un intervalo particular, entre 400-700 nm, en la cual ocurre el proceso de fotosíntesis. Este intervalo es conocido como radiación fotosintética activa, representada comúnmente por la sigla inglesa PAR (Photosynthetically Active Radiation). Existen dos dimensiones de la radiación que deben ser resaltadas. La primera es la intensidad de la luz y la segunda el 25 fotoperiodo (periodo de la duración de la luz). La intensidad es responsable de la maximización del crecimiento de la planta y el fotoperiodo es responsable del metabolismo. El control de la radiación es benéfico como un complemento para invernaderos con bajo nivel de luz natural. Puede ser utilizado para extender la duración natural del día.
Iluminación

A mayor luminosidad en el interior del invernadero se debe aumentar la temperatura, la HR y el CO2, para que la fotosíntesis sea máxima; por el contrario,

si hay poca luz pueden descender las necesidades de otros factores. Para mejorar la luminosidad natural se usan los siguientes medios:

- Materiales de cubierta con buena transparencia.
- Orientación adecuada del invernadero.
- Materiales que reduzcan el mínimo las sombras interiores.
- Aumento del ángulo de incidencia de la s radiaciones sobre las cubiertas.
- Acolchados del suelo con plástico blanco.
- En verano para reducir la luminosidad se emplean:
- Blanqueo de cubiertas.
- Mallas de sombreo.
- Acolchados de plástico negro.

Es interesante destacar el uso del blanqueo ya que esta labor está en función del desarrollo del cultivo y de las temperaturas, y tiene efectos contradictorios que hay que conocer para hacer un correcto uso.
Hay que saber que la planta que se encuentra bajo la sombra se ahíla y se producen abortos de flores en determinadas especies sensibles a la luz (especialmente tomate, pimiento y berenjena), por lo que el manejo del riego y de la solución nutritiva tiene que ir unida al efecto que produce el blanqueo. Los plásticos sucios o envejecidos provocan el mismo efecto que el blanqueo.

**Concentración de CO2 y otros Gases**

El carbono es un nutriente esencial de los vegetales. Existen estudios que demuestran que alrededor del 40 % de la planta seca se compone de carbono. La planta obtiene el carbono presente en el CO2 atmosférico a través de la fotosíntesis. La concentración ideal del CO2 depende de los requerimientos, pero para todos existe un punto óptimo. La mayoría de cultivos requieren de concentraciones de CO2 entre 1000-1500 ppm (partes por millón). Existiendo algunas especies que responden de manera positiva a concentraciones de hasta 1800 ppm.

La mayor parte de las semillas requieren para su germinación un medio suficientemente aireado que permita una adecuada disponibilidad de O2 y CO2. De esta forma el embrión obtiene la energía imprescindible para mantener sus actividades metabólicas.

La mayoría de las semillas germinan bien en atmósfera normal con 21% de O2 y un 0.03% de CO2. El efecto del CO2 es el contrario del O2, es decir, las semillas no pueden germinar se aumenta la concentración de CO2.

Para que la germinación tenga éxito, el O2 disuelto en el agua de imbibición debe poder llegar hasta el embrión.
A veces, algunos elementos presentes en la cubierta seminal como compuestos fenólicos, capa de mucílago, macroesclereidas, etc. pueden obstaculizar la germinación de la semilla porque reducen la difusión del O2 desde el exterior hacia el embrión. Además, hay que tener en cuenta que, la cantidad de O2 que llega al embrión disminuye a medida que aumenta disponibilidad de agua en la semilla.

A todo lo anterior hay que añadir que la temperatura modifica la solubilidad del O2 en el agua que absorbe la semilla, siendo menor la solubilidad a medida que aumenta la temperatura.

El anhídrido carbónico de la atmósfera es la materia prima imprescindible de la función clorofílica de las plantas. El enriquecimiento de la atmósfera del invernadero con CO2, es muy interesante en muchos cultivos, tanto en hortalizas como en flores.
La concentración normal de CO2 en la atmósfera es del 0,03%. Este índice debe aumentarse a límites de 0,1-0,2%, cuando los demás factores de la producción vegetal sean óptimos, si se desea el aprovechamiento al máximo de la actividad fotosintética de las plantas. Las concentraciones superiores al 0,3% resultan tóxicas para los cultivos.

En los invernaderos que no se aplique anhídrido carbónico, la concentración de este gas es muy variable a lo largo del día. Alcanza el máximo de la concentración al final de la noche y el mínimo a las horas de máxima luz que coinciden con el mediodía. En un invernadero cerrado por la noche, antes de que se inicie la ventilación por la mañana, la concentración de CO2 puede llegar a límites mínimos de 0,005-0,01%, que los vegetales no pueden tomarlo y la fotosíntesis es nula. En el caso que el invernadero esté cerrado durante todo el día, en épocas demasiado frías, esa concentración mínima sigue disminuyendo y los vegetal
es se encuentran en situación de extrema necesidad en CO2 para poder realizar la fotosíntesis.

Los niveles aconsejados de CO2 dependen de la especie o variedad cultivada, de la radiación solar, de la ventilación, de la temperatura y de la humedad. El óptimo de asimilación está entre los 18 y 23º C de temperatura, descendiendo por encima de los 23-24º C. Respecto a la luminosidad y humedad, cada especie vegetal tiene un óptimo distinto.
El efecto que produce la fertilización con CO2 sobre los cultivos hortícolas, es el de aumento de la precocidad de aproximadamente un 20% y aumento de los rendimientos en un 25-30%, mejora la calidad del cultivo así como la de su cosecha.
Sin embargo, no se puede hablar de una buena actividad fotosintética sin una óptima luminosidad. La luz es factor limitante, y así, la tasa de absorción de CO2 es proporcional a la cantidad de luz recibida, además de depender también de la propia concentración de CO2 disponible en la atmósfera de la planta. Se puede decir que el periodo más importante para el enriquecimiento carbónico es el mediodía, ya que es la parte del día en que se dan las máximas condiciones de luminosidad.

**POSIBLES PROBLEMAS EN LA GERMINACIÓN**

- Exceso de temperatura

Si la temperatura del lugar de germinación aumenta por arriba 33ºC, las semillas no germinaran y morirán.
Aunque la temperatura ambiente esté por debajo de esta temperatura la temperatura del medio de crecimiento puede alcanzar mayores temperaturas. Se recomienda utilizar un termómetro para medir periódicamente esta temperatura. Si la temperatura es 30 ºC se recomienda mover las semillas a un lugar más fresco.

- Falta de humedad

La falta de humedad es un factor muy delicado en las semillas recién germinadas. Se debe de mantener un nivel del 60% o mayor de humedad en el medio ambiente de las semillas. Si el lugar de germinación es un lugar seco, se puede poner un plástico sobre las semillas para retener la humedad. Pero es muy importante que haya circulación de aire para mantener el suministro de oxígeno constante de otra manera se asfixiaron por no poder respirar.

- Calidad de las semillas

Es un factor muy importante para la germinación. Es mejor comprar semillas frescas producidas por compañías reconocidas que generan cada año.

## Qué es la hidroponía

Es un conjunto de técnicas que sustituye al suelo también es denominada agricultura sin suelo. La hidroponía te permite diseñar estructuras simples y/o

complejas favoreciendo las condiciones ambientales idóneas para producir cualquier planta de tipo herbáceo aprovechando en su totalidad cualquier área (azoteas jardines, suelos infértiles, terrenos escabrosos, etc) sin importar las dimensiones como el estado físico de estas. .

Hidroponía

La hidroponía se refiere al cultivo de plantas en una solución acuosa, sin contar con una base tierra.
Ya que los nutrientes no estarán presentes en el sustrato será necesario aplicarlos de manera artificial, los minerales necesarios para el buen crecimiento de una planta comestible estándar son los siguientes:

- Azufre
- Boro
- Calcio
- Carbono
- Cobre
- Fosforo
- Hidrógeno
- Hierro
- Magnesio
- Manganeso
- Nitrógeno
- Oxigeno
- Potasio
- Zinc

Dos fórmulas sencillas son propuestas a continuación:
1.- Por cada 100 litros de agua:
-Nitrato de Calcio (85g)
-Nitrato de Potasio (49g)
-Fosfato Monopotásico (29g)
2.- Por cada 100 litros de agua:
Nitrato de Calcio (85g)
Nitrato de Potasio (58g)
Sulfato de Magnesio (42g)
Fosfato Monopotásico (14g)

Estas fórmulas se proponen ya que son las que por naturaleza el agua en estado natural carece en esas proporciones, los demás elementos se pueden encontrar en las proporciones adecuadas como impurezas en el agua.
Uno de los principales puntos a tratar del agua es el nivel en el que se encuentra el PH, para plantas de uso comestible este suele encontrarse entre 6.5 y 8.5 unidades.

Se debe de erradicar la presencia de Boro (B), Cloro (Cl-) y sodio (Na+).
Para las condiciones del agua es necesario tener mecanismo que permita la oxigenación del agua, a su vez es necesario este mecanismo para mantener los minerales en movimiento con el agua y así evitar que estos se depositen en el fondo y permita que se distribuyan estos homogéneamente.
Es importante monitorear el estado de la planta para encontrar cambios físicos y así detectar posibles carencias o excesos de minerales, este se deberá ajustar hasta encontrar la combinación que se adapte mejor a nuestras plantas.

**¿Por qué utilizar la hidroponía para producir?**

A continuación te mostramos un cuadro de los aspectos esenciales para la producción en suelo como en hidroponía mostrándote las grandes ventajas de esta sobre el suelo.

| **Características esenciales** | **Sobre suelo** | **Sin suelo** |
|---|---|---|
| Nutrición de la planta | Es difícil controlar debido a su variabilidad por el medio ambiente. | Se tiene estabilidad permitiendo monitorear y corregir. |
| Espaciamiento | Se limita su fertilidad y la densidad de plantación es menor. | Altas densidades y mayor aprovechamiento de espacio y de luz. |
| Control de maleza | Se tiene mayor presencia de malezas. | Disminuye la población y resultan casi inexistentes. |
| Enfermedades y patógenos en el suelo | Son propensas a enfermedades producidas por el suelo. | No existen patógenos debido a que se eliminó el suelo. |
| Hidratación | Tienden a un estrés hídrico debido a que aunque el suelo tenga agua no está disponible en su totalidad. | No tienes ese estrés ya que las tecnicas hidroponicas tienen siempre disponible el agua |

**Tabla 2 Ventajas y desventajas hidroponia**

Para que las semillas germinen, es decir, para dar lugar a una nueva planta, debemos hidratarlas. Esto se consigue cuando el terreno está suficientemente húmedo y mantenemos cierto grado de humedad constante para que la semilla absorba mejor la humedad.

**Ventajas y desventajas de la implementación de un invernadero.**

Un invernadero es toda aquella estructura cerrada cubierta por materiales transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de microclima, y con ello cultivar plantas fuera de estación en condiciones óptimas. Las ventajas del empleo de invernaderos son:

- Precocidad en los frutos.
- Aumento de la calidad y del rendimiento.
- Producción fuera de época.
- Ahorro de agua y fertilizantes.
- Mejora del control de insectos y enfermedades.
- Posibilidad de obtener más de un ciclo de cultivo al año.

Inconvenientes:

- Alta inversión inicial.
- Alto costo de operación.
- Requiere personal especializado, de experiencia práctica y conocimientos teóricos

# ESPECIFICACIONES

Empleando elementos y conceptos básicos de electrónica, el contenido teórico práctico de instrumentación y control, acompañado de planteamientos muy elementales de termodinámica en un pequeño espacio controlado a presión atmosférica, son los conceptos a emplear en lo que respecta al desarrollo tecnológico del del modelo abordado.

**Sistema de control.** Es un conjunto de componentes que se encuentran enlazados o conectados de tal forma que permitan ser comandados dinámicamente. Además estos poseen los siguientes variables:

**Entrada:** Estímulo aplicado al sistema de control para producir una respuesta especificada.

**Salida:** Respuesta obtenida que puede ser diferente a la especificada.

**Perturbación:** Es una entrada que afecta adversamente a la salida.

**Clasificación de los sistemas de control.** La clasificación de estos suele ser extensa, para propósito del trabajo se mostrarán algunas de ellas y las que serán

tema de estudio. Estos son:

**De acuerdo a la fuente de energía del elemento que genera la acción de control:**

Eléctricos - Electrónicos (Electricidad).

**De acuerdo a cómo se produce la acción de control a partir del error:**

- Todo - Nada (ON - OFF).
- Proporcional (P), Integral (I), Proporcional Integral (PI), Proporcional
- Derivativo (PD), Proporcional Integral Derivativo (PID).
- Adelanto y/o Atraso de Fase.
- RST código para reporte de señales (R: Inteligibilidad, S: Intensidad de la señal, T: Tono).

**De acuerdo a las propiedades del proceso controlado:**

- Parámetros Concentrados - Distribuidos.
- Continuo - Discreto (Flujo del producto).
- Estático - Dinámico.

**De acuerdo a la aplicación industrial:**

- De Procesos: temperatura, flujo, presión, PH, nivel, densidad, composición, viscosidad, color, etc.

**De acuerdo a la estrategia de control:**

- Directo (feedforward) - Realimentado (feedback).
- Serie - Paralelo.
- Centralizado - Distribuido
- Cascada, sobrerrango, selectivo, etc.

**De acuerdo a la acción de control (Variable que activa el sistema a controlar):**

- De lazo abierto:

Acción de control independiente de la salida; para su buen desempeño se requiere de una buena calibración; si el proceso a controlar es estable, no hay riesgo de inestabilidad.

- De lazo cerrado:

Se compara la entrada y la salida y usa la diferencia (error) como acción de control; se requiere por tanto de una realimentación, la cual genera posibilidad de inestabilidad.

Calefacción por aire caliente.

En este caso se emplea aire para elevar la temperatura de los invernaderos. La calefacción por aire caliente consiste en hacer pasar aire a través de focos caloríficos y luego impulsarlo dentro de la atmósfera del invernadero. Existen dos sistemas:

- Generadores de combustión directa. Un ventilador lanza una corriente de aire al interior de la cámara de combustión del generador, con lo que en su salida el aire ya caliente arrastra consigo gases de la combustión, que pueden crear problemas de fitotoxicidad debido a sus componentes azufrados.

- Generadores con intercambiador de calor. La corriente de aire no pasa directamente a través de la cámara de combustión, sino que se calienta atravesando una cámara de intercambio. Por otra parte, la cámara de combustión elimina los gases que se producen en ella a través de una chimenea.

Los generadores de aire caliente pueden instalarse dentro o fuera del invernadero.

Si están fuera el aire caliente se lleva hasta intercambiadores que están establecidos dentro del invernadero.

Cuando los generadores están colocados dentro del invernadero, los ventiladores aspiran el aire del invernadero por una parte del aparato, donde se calienta y es expulsado directamente a la atmósfera del invernadero. También puede distribuirse por medio de tubos de plástico perforado, que recorren en todas la s direcciones el invernadero.

En el caso de que el generador de calor esté en el exterior, el aire del invernadero es retornado al generador con la ayuda de unos conductos termoaislantes, donde se calienta y es impulsado de nuevo por medio de otros conductos.

Normalmente el combustible empleado es gasoil o propano, y los equipos están dotados de un sistema eléctrico de encendido con accionamiento a través de un termostato.

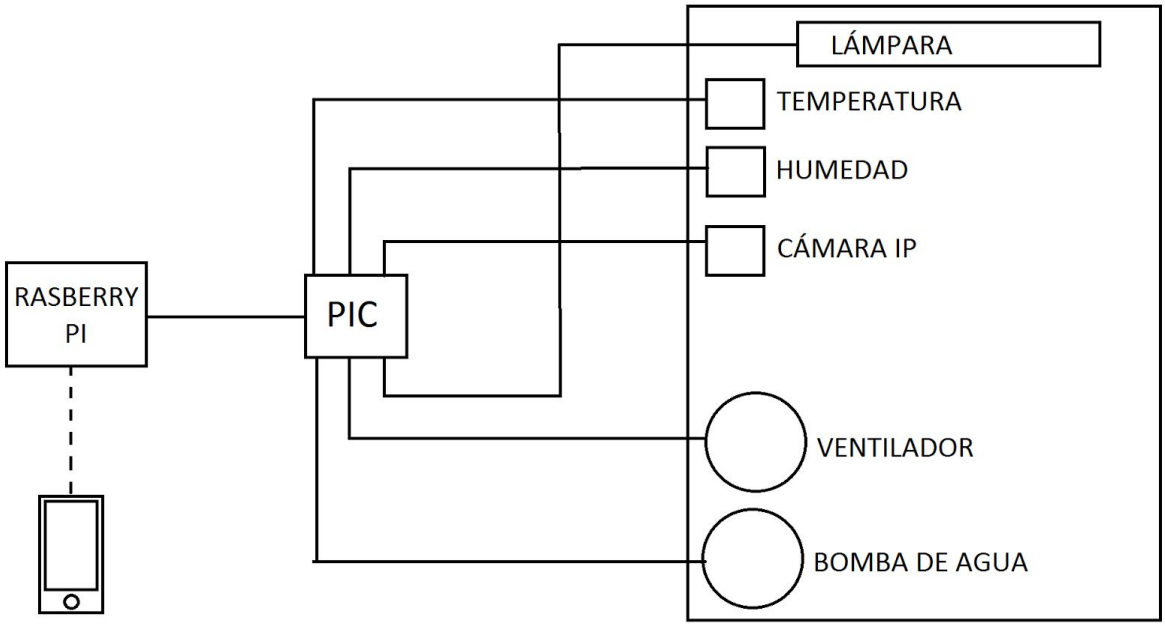
Los sistemas de calefacción por aire caliente tienen la ventaja de su menor inversión económica y mayor versatilidad al poder usarse como sistema de ventilación, con el consiguiente beneficio para el control de enfermedades. Como inconvenientes pueden citarse los siguientes:

- Proporcionan una deficiente distribución del calor, creando a veces turbulencias internas que ocasionan pérdidas caloríficas (menor inercia térmica y uniformidad).

- Su costo de funcionamiento es elevado y si se averían, la temperatura desciende rápidamente.

# DESARROLLO

El diseño de la cámara es uno de los puntos importantes de este proyecto.Cabe decir que la idea del proyecto es la de diseñar una cámara germinadora e incubadora de semillas (HARVESTT) con el fin de mejorar el germinado de las semillas.




**Esquema 1. Esquema de HARVESTT (Fuente propia)**

**Diseño eléctrico y electrónico de HARVESTT**

El sistema de control encargado de gobernar cada una de las partes que integran el hardware de HARVESTT, y seguido por el software de control o programación de este, son claves en el éxito de dicho proyecto dado que debe tener un simplicidad para el usuario sin importar que tan complejo está diseñado en su interior, se busca diseñar un modo de operación que sea fácil, simple y preciso de usar. La electrónica de control el cual es el encargado de gestionar los modos de funcionamiento del sistema, la marcha de los mismos y las transiciones entre ellos. El diseño debe permitir la comunicación con controladores de más alto rango como teléfonos inteligentes, tabletas, incluso un PC, o con algunos otros equipos con sistemas de monitorización y/o actuación, etc. La electrónica de control de HARVESTT se basa en una placa de circuito impreso o PCB (Figura 3), provista de un microcontrolador DSP (Digital Signal Processor) como núcleo principal de procesamiento, en el cual se incluye el software de control implementado.

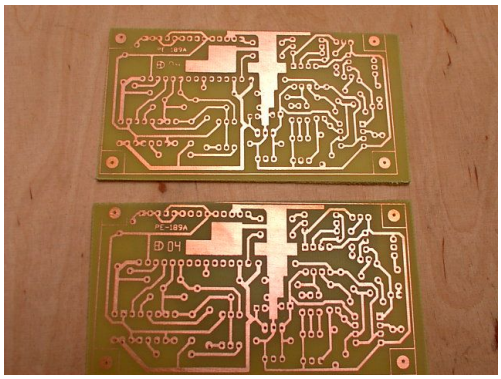


**Figura 3. PCB DE CONTROL**

Además de ello, la PCB incluye las necesarias adaptaciones de señales, sensores, actuadores y los consiguientes periféricos para la aplicación. Para el diseño y/o el desarrollo de la parte electrónica y todo aquello relacionado con el control del dispositivo HARVESTT, se busca la implementación de alguna clase de microcontrolador, microprocesador, o un ordenador de placa simple (SBC) de bajo costo. Sabiendo que los microcontroladores se utilizan en circuitos electrónicos comerciales desde hace varios años debido a que permiten reducir el tamaño y el precio de los equipos implementarlo en el proyecto es una buena opción. Diversos fabricantes ofrecen amplias gamas de microcontroladores para todas las necesidades. Pero, sin duda los microcontroladores más aceptados para son los micro controladores PIC.

Ahora bien el uso de un ordenador de placa reducida o SBC (Single Board Computer) el cual es una computadora integrado en un solo circuito, junto con los microprocesadores, memorias, interfaces de entrada y salida y otras características. Facilita y brindaría mayor potencia, velocidad, y una amplia manera de usar interfaces gráficas para el proyecto HARVESTT. Al usar un SBC podríamos disminuir el costo del sistema electrónico de control, reduciendo el número de placas de circuitos. Así que al implementar todas las funciones en una única placa, se puede obtener un sistema general más pequeño y más ergonómico.

Para ejemplificar únicamente la parte de control eléctrico y potencia de toda la electrónica que se utilizara en HARVESTT se utilizará un microcontrolador ATM mega.

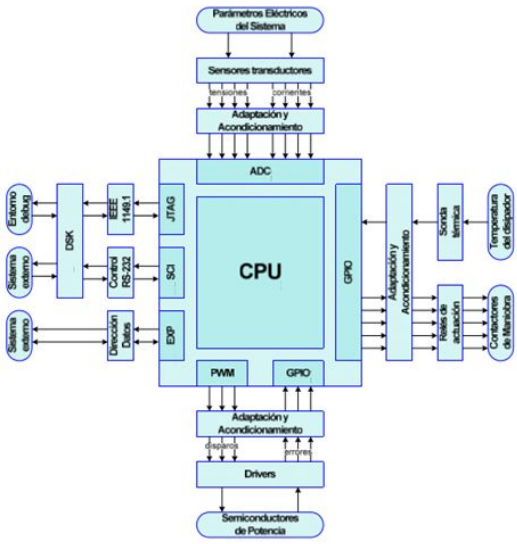



**Figura 4. Diagrama esquemático de un micro controlador**

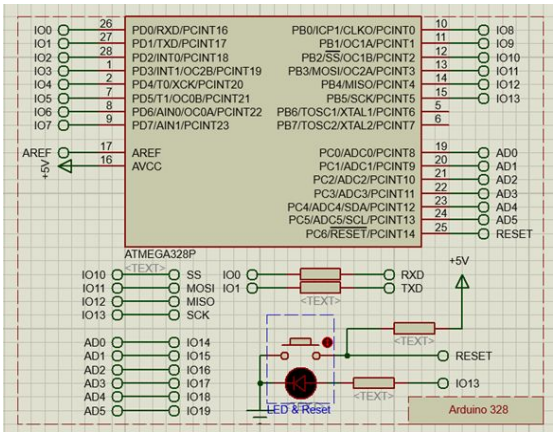
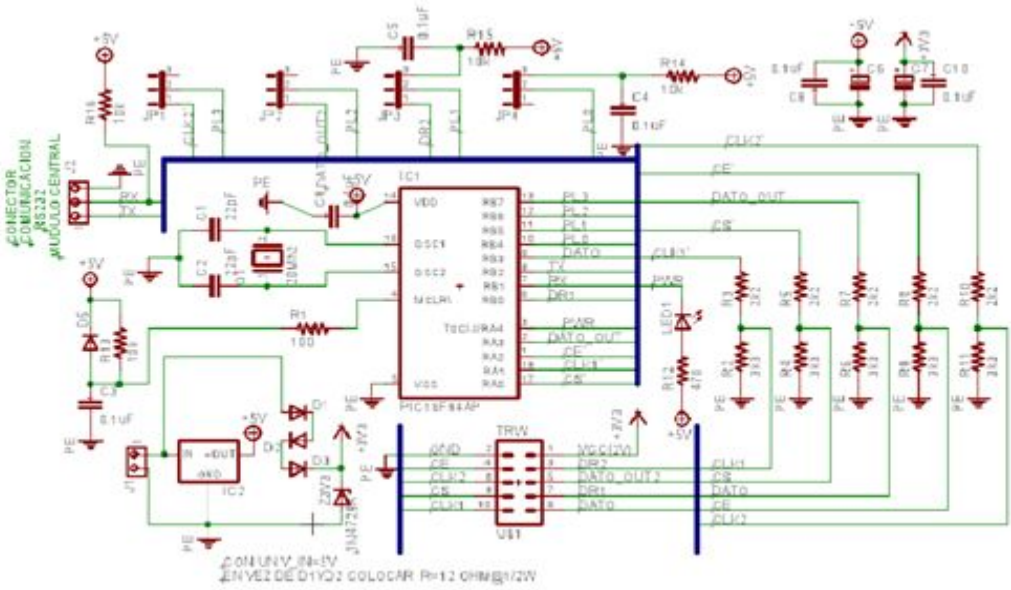



**Figura 5. Diagrama esquemático de un micro controlador ATMEGA328**

HARVESTT utilizará sensores, botones, entre algunos otros dispositivos de entrada, al igual que se utilizan actuadores, motores indicadores, los cuales se declaran en las salidas del microcontrolador.



**circuito para el módulo de comunicación inalámbrica**

## Modelo prototipo de los PCB implementados

### Modelo 1

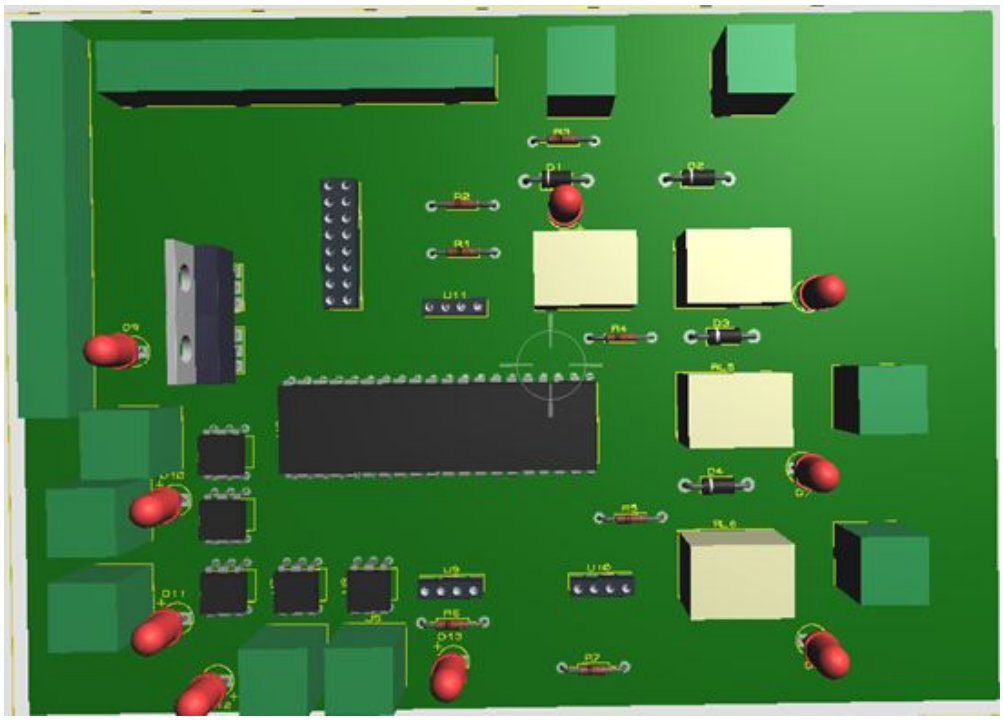


**Figura 7 circuito de control (modelo 1)**

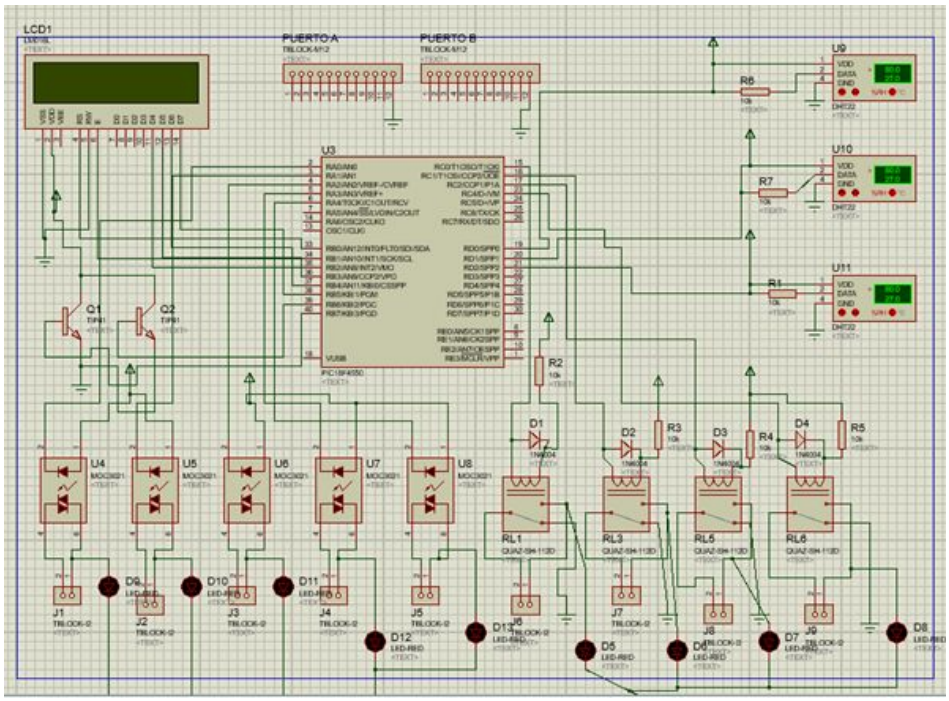



**Figura 7.2 circuito esquematico de control (modelo 1)**

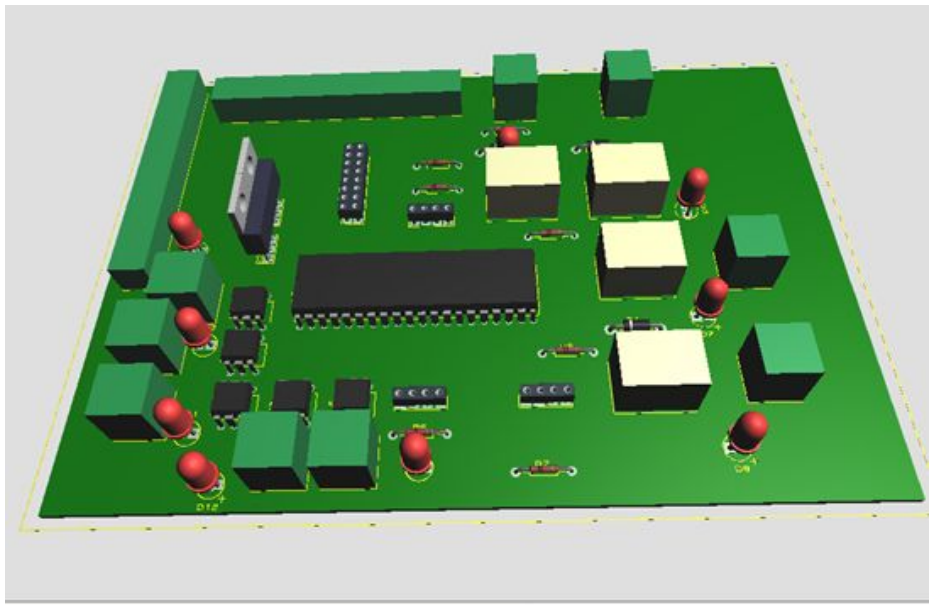


**Figura 7.3 circuito de control (modelo 1)**

**Modelo 2**

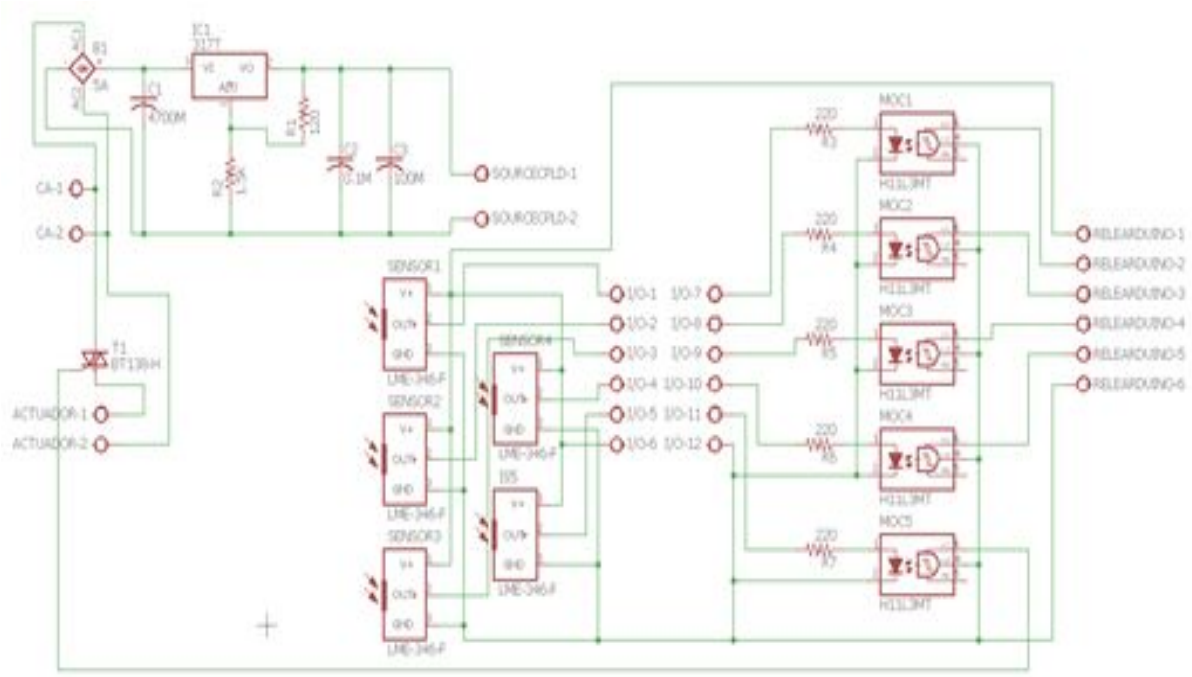


**Figura 8 Esquemático Modelo 2**

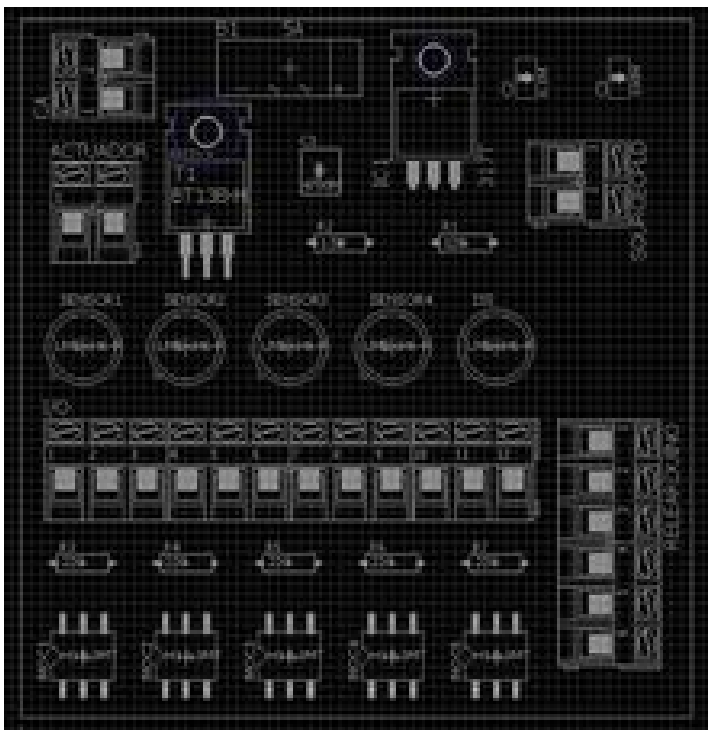


**Figura 8.1 Componentes Modelo 2**

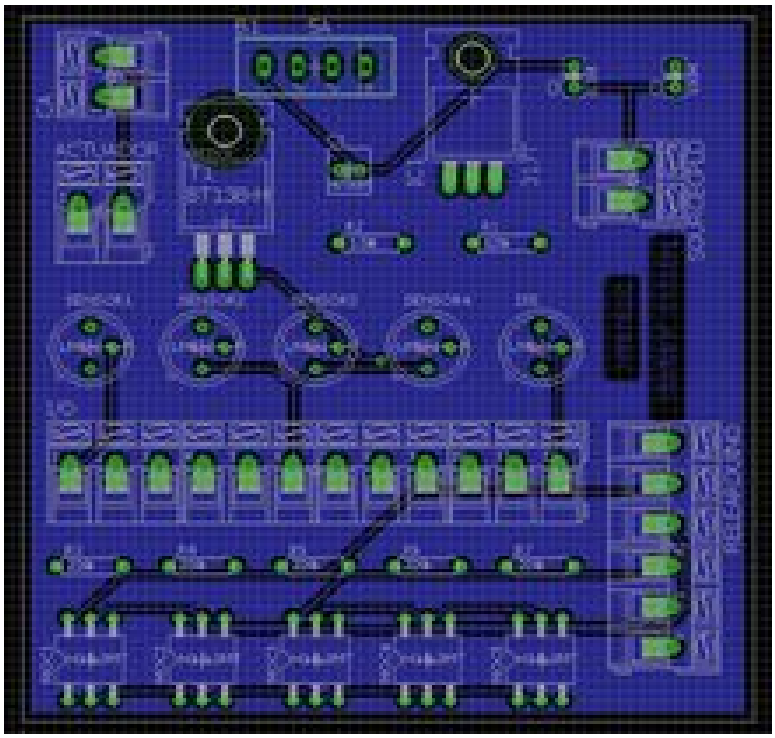


**Figura 8.2 Primer Capa Modelo 2**

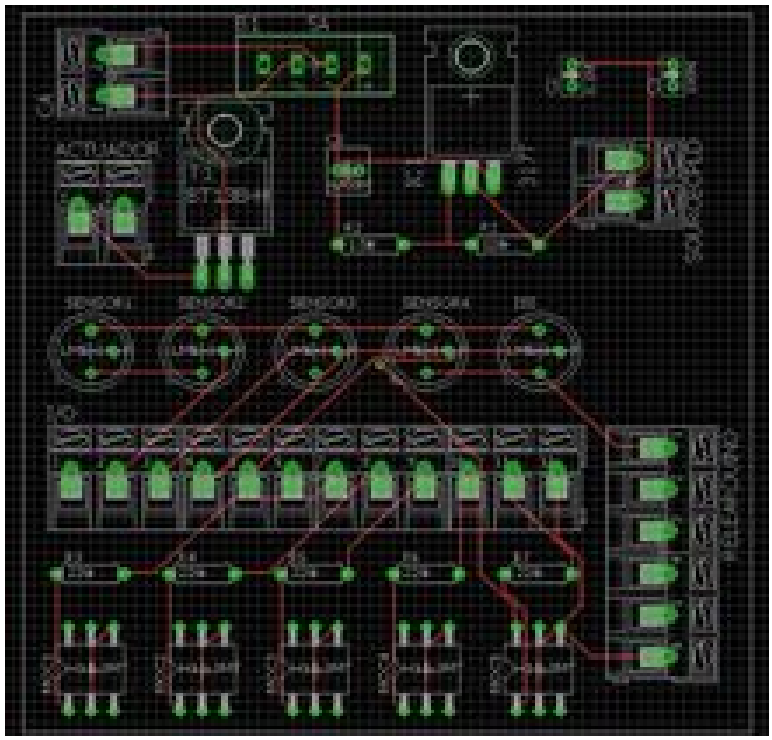


**Figura 8.3 Segunda Capa Modelo 2**

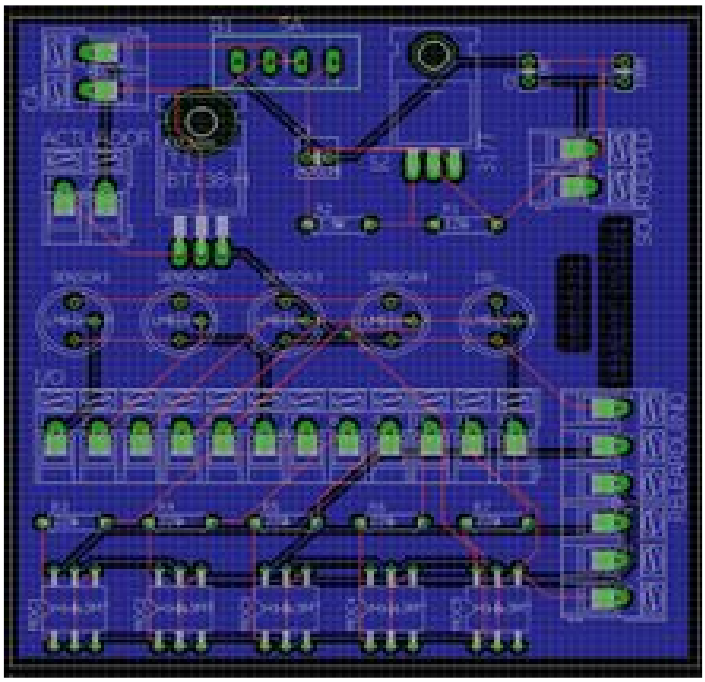


**Figura 8.4 Ambas Capas Modelo 2**

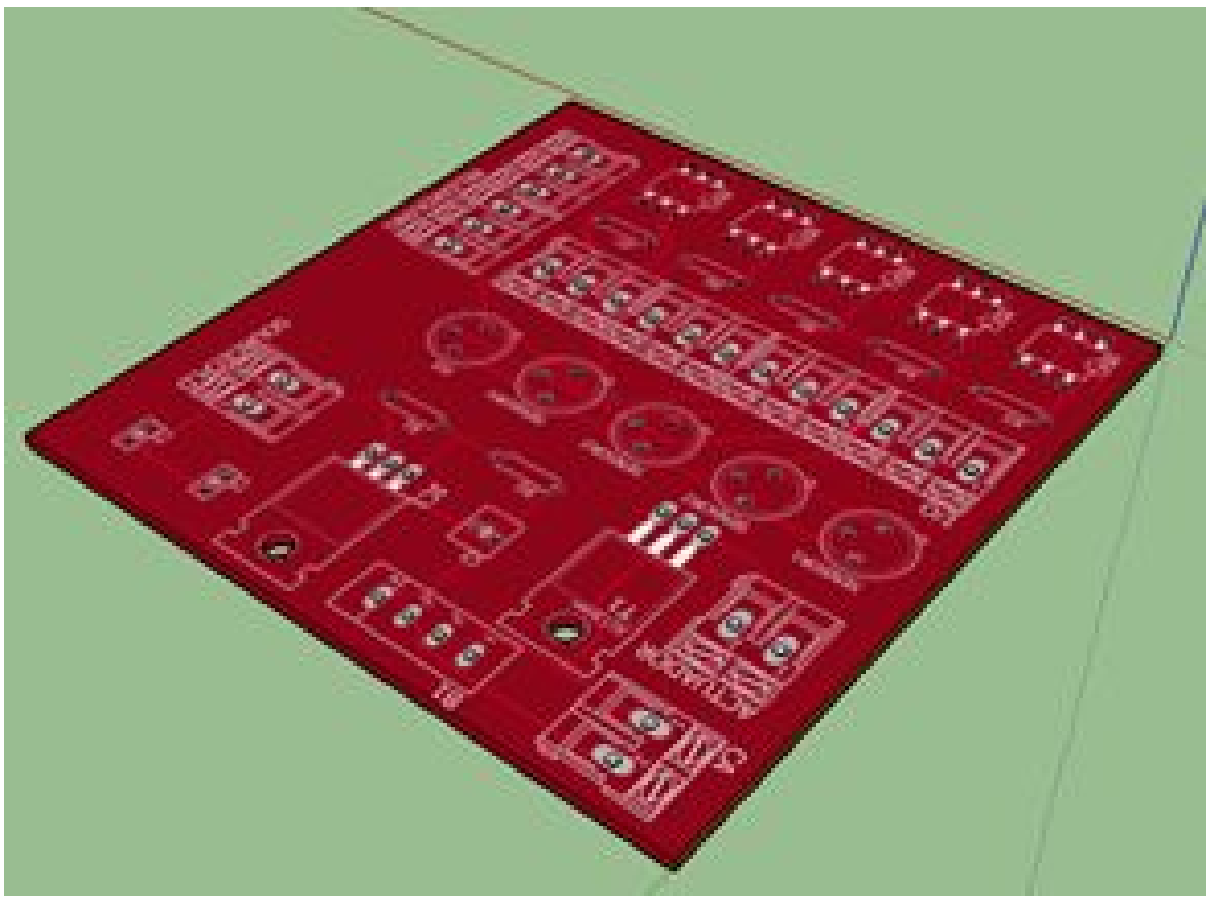


**Figura 8.5 Modelo 2 (3D sin componentes)(Capa 1)**

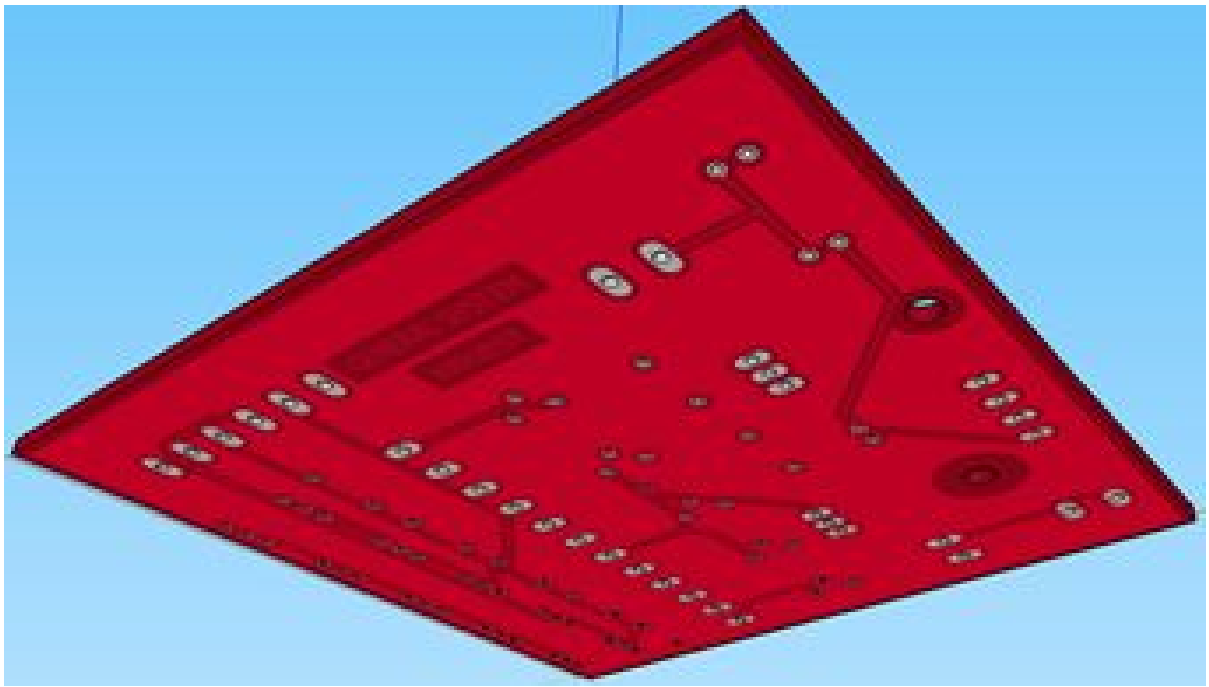


**Figura 8.7 Modelo 2 (3D sin componentes)(Capa 2)**

**SBC (Single Board Computer)**

Debido a la gran utilidad y buscando un mayor desempeño en el proyecto se opta por un SBC un ordenador de placa reducida El principal beneficio es su facilidad de uso, ya que mantienen la flexibilidad de un PC, con respecto a la variedad de procesos y tareas que pueden realizar, y dado a su tamaño compacto y costos accesibles los hace ideales, gracias a todo el hardware que contiene es perfecto para aplicaciones donde el uso de un PC y algunos otros dispositivos móviles regular este dispositivo. Actualmente en el mercado se encuentra una gran variedad de ordenadores de placa reducida. Algunos de ellos ofrecen un mejor rendimiento y más memoria que otros, algunos tienen una gran variedad de conectores, entradas y salidas las cuales son importantes e indispensables para el desarrollo de HARVESTT mientras que otros solo tienen el mínimo necesario. Con el propósito de elegir un SBC adecuado para este proyecto, se encontró una comparación de los principales SBC actualmente disponibles

| | Beaglebone | Raspberry Pi B I | Intel NUC | VIA APC | PandaBoard |
|---|---|---|---|---|---|
| Frec. CPU (MHz) | 720 | 700 | 1800 | 800 | 1200 |
| RAM (MB) | 256 | 512 | 2048 | 512 | 1024 |
| Consumo de Potencia (W) | 2 | 3.5 | 65 | 13.5 | 5 |
| Precio (USD) | 89 | 35 | 35 | 40 | 180 |
| Arquitectura | ARM | ARM | x86 | ARM | ARM |
| Sistemas operativos soportados | Linux (Angstrom, Ubuntu), Android | Linux (Raspbian), RISC OS, Android | Windows, OS X, Linux, Android | Android, Linux | Linux, Android, RISC OS |
| Almacenamiento interno (MB) | 0 | 0 | 0 | 2048 | 0 |
| Almacenamiento externo | microSD, USB | SDHC, USB | SATA, USB | MicroSD, USB | SD, MMC,USB |
| Puerto HDMI | NO | SI | SI | SI | SI |
| Puerto VGA | NO | NO | NO | SI | NO |
| Puerto Ethernet | SI | SI | SI | SI | SI |
| Wi-Fi interno | NO | NO | SI | NO | SI |
| Entradas USB | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Pines GPIO | SI | SI | NO | NO | SI |

De la lista anterior, sabiendo nuestras necesidades y buscando una estrategia en la cual usar hardware potente y a la vez económico se opta por usar el Raspberry Pi,y/o equivalentes como el Banana pi, o el Orange pi, lo importante en esto es usar los pines GIPO dado que son versátiles para las tareas que necesitamos satisfacer, Especificaciones Raspberry pi

- Procesador a 1,2 GHz de 64 bits con cuatro núcleos ARMv8.
- 802.11n Wireless LAN.
- Bluetooth 4.1.
- Bluetooth Low Energy (BLE).

Al igual que el modelo Raspberry Pi 2, también tiene:

- 4 puertos USB.
- 40 pines GPIO.
- Puerto Full HDMI.
- Puerto Ethernet.
- Conector combo compuesto de audio y vídeo de 3,5 mm.
- Interfaz de la cámara (CSI).
- Interfaz de pantalla (DSI).
- Ranura para tarjetas microSD (ahora push-pull en lugar de push-push).
- Núcleo de gráficos VideoCore IV 3D.
- Dimensiones de placa de 8.5 por 5.3 cm.
- La Raspberry Pi 3 tiene un factor de forma idéntica a la anterior Pi 2 (1 y Pi Modelo B +) y tiene una compatibilidad completa con Raspberry Pi 1 y 2.

En la figura 2.1 se muestra la imagen top de un Raspberry pi 3 modelo B y en la Figura 2.2 se muestra la imagen inferior de este mismo

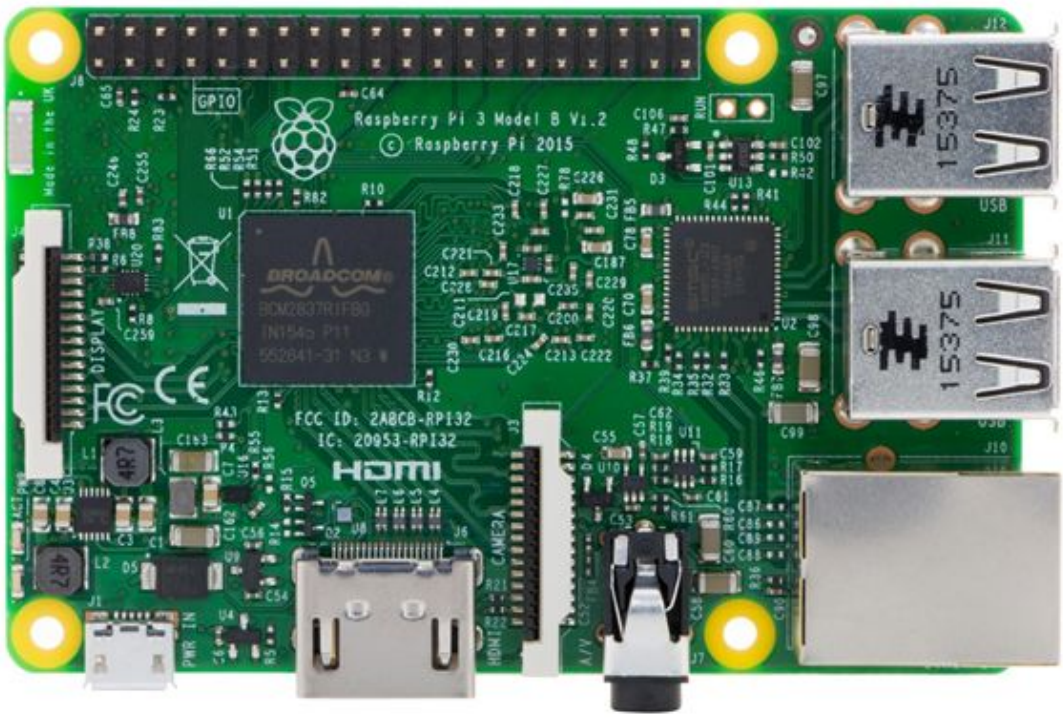



Figura 2.1

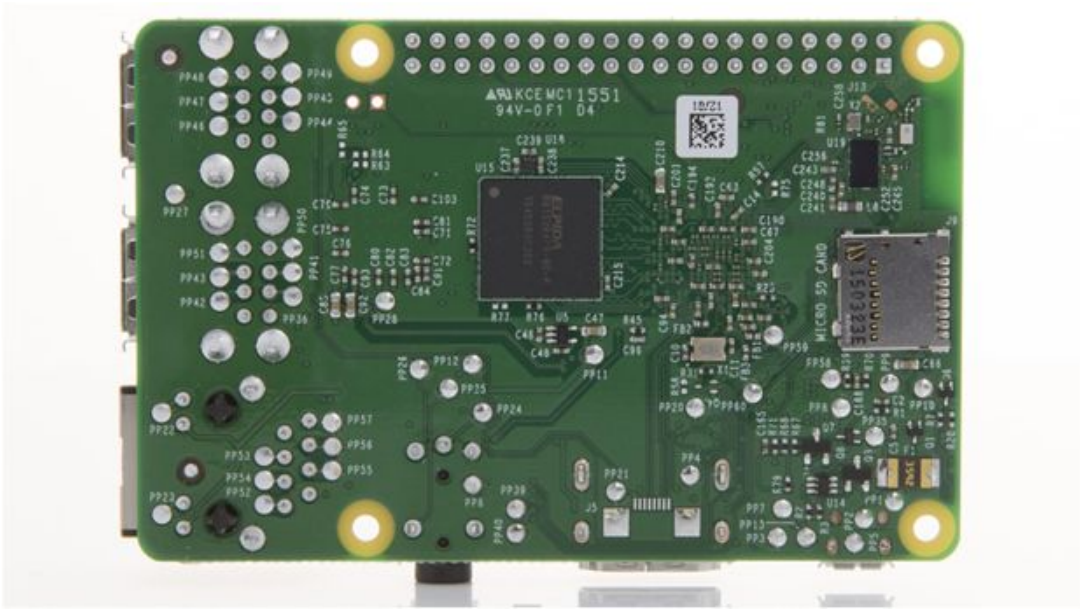



Figura 2.2

Para desarrollar HARVESTT no solo necesitamos un súper microprocesador si no también todo aquel hardware que se puede agregar a este como conexiones inalámbricas tales como Wlan Bluetooth, cámaras, sensores como giroscopios, acelerómetros, etc.

RASPBERRY PI USB WIFI DONGLE
chipset BCM43143
802.11b / g / n
150Mbps máximo rendimiento
Dimensiones 30x16x8mm incluyendo conector USB
El soporte integrado en NOOBS y Raspbian



SENSE HAT

Es una tarjeta de complemento para Raspberry Pi, tiene una matriz de 8 × 8 LED RGB, un joystick de cinco botones e incluye los siguientes sensores:

- Giroscopio
- Acelerómetro
- Magnetómetro
- Temperatura
- Presión barométrica

Humedad



CAMERA MODULE V2

El módulo de la cámara se puede utilizar para tomar video de alta definición, así como imágenes fijas fotografías

PI NOIR CAMERA V2

El Pi Noir es un  módulo de cámara, con una diferencia que le da la capacidad de ver en la oscuridad con iluminación infrarroja.




Estos sensores se dividen en analógicos y digitales, en el caso de los analógicos estos modifican una tensión (medida en volts) por lo cual el resultado de la cuantificación del fenómeno se traduce en una modificación de la tensión de entrada al dispositivo, en el caso de los sensores digitales estos solo proporcionan una lectura de 0 y 1 eléctricos, o estos pueden usar algún protocolo de comunicación para transmitir el dato de la medida sin necesidad de traducirla.

**Sensores Analógicos**

Para obtener la medida de un sensor análogo por lo general es necesario acondicionar la señal para que sea capaz de ser interpretada por el microcontrolador, por lo general se ocupan los Amplificadores Operacionales en sus diferentes configuraciones para poder filtrar y amplificar esta señal, estos por lo general toman ruido (señales parasitarias) de factores externos al fenómeno a medir por lo que el dato otorgado no es 100% real.

Amplificador Operacional

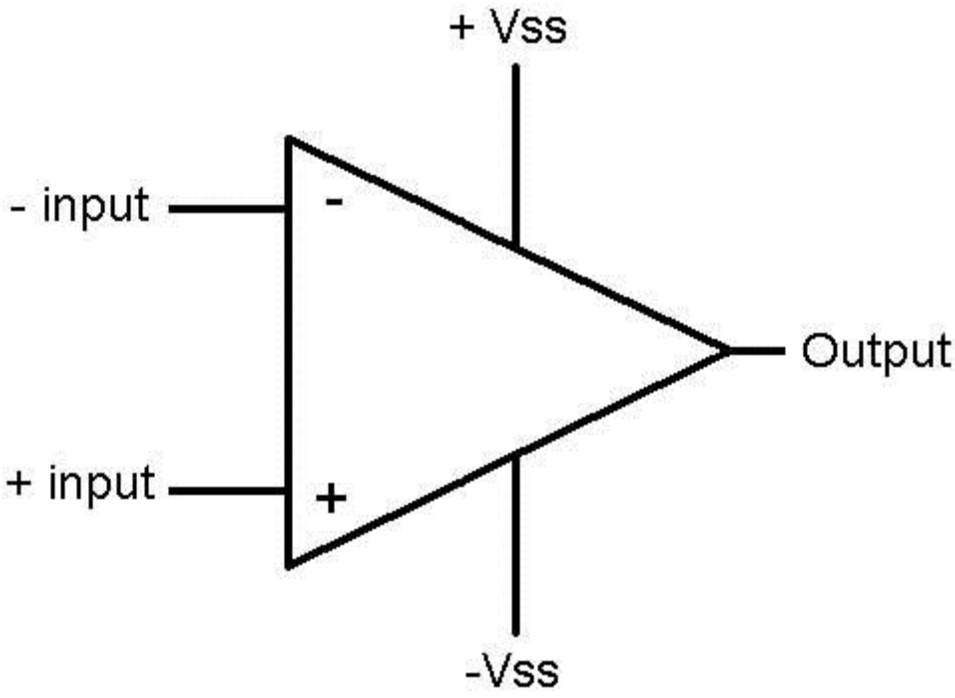
**SENSORES**

Anteriormente se mencionaron fenómenos físicos y químicos que pueden ser cuantificados y los cuales nos resultan indispensables para el crecimiento y desarrollo adecuado de nuestras plantas.

Actualmente existen en el mercado disponibles numerosos sensores de diferente calidad y precio que son útiles para este proyecto.

Los fenómenos a cuantificar son:

- Ph
- Intensidad lumínica
- Humedad
- Temperatura
- Presión barométrica
- Nivel de CO2



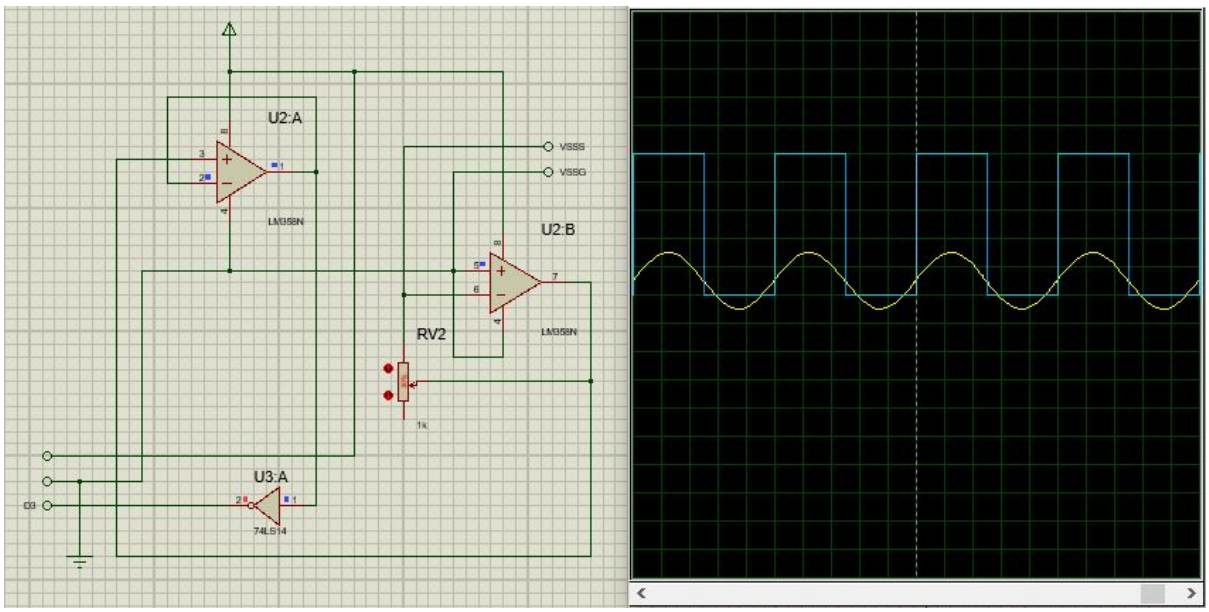

El objeto de un amplificador electrónico, es elevar el valor de la tensión, corriente o potencia de una señal variable en el tiempo, procurando mantenerla lo más fiel posible.

El Amplificador Operacional ideal se caracteriza por:

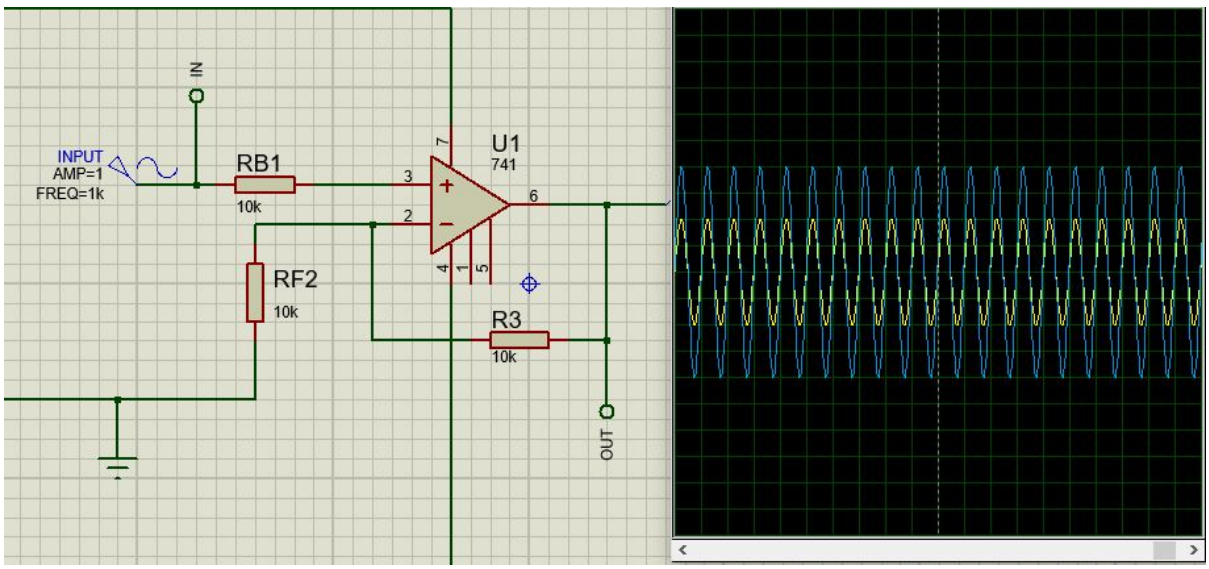
1. Resistencia de entrada,($R_{en}$), tiende a infinito.
2. Resistencia de salida, (*Ro*), tiende a cero.

3. Ganancia de tensión de lazo abierto, (*A*), tiende a infinito
4. Ancho de banda (*BW*) tiende a infinito.
5. $v_o = 0$ cuando $v_+ = v_-$

Las modificaciones de estos datos pueden ser modificadas por el circuito propuestos a continuación.




**Analógico-digital**




**Analógico Amplificación**

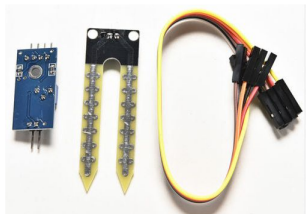
**Sensores Digitales**

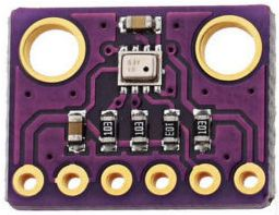
Estos sensores por lo general son menos susceptibles al ruido, pueden entregar una medida, estos pueden ser conectados directamente a un microcontrolador sin la necesidad de adaptar la señal, o en su defecto modificaciones sencillas, el inconveniente que presentan frente a los sensores analógicos es un costo elevado.

**Tabla comparación en eficacia**

| Tipo de sensor | Fidelidad | Acondicionamiento electrónico | Precio |
|---|---|---|---|
| Sensor analógico | Menor fidelidad | Por lo general requiere acondicionamiento de la señal | Precio bajo |
| Sensor digital | Mayor fidelidad | Por lo general no requiere acondicionamiento de la señal | Precio alto |

**Comparación de sensores comerciales para cada fenómeno físico.**

| Tipo de sensor | Sensor dato digital | Sensor digital (1/0) | Analógico |
|---|---|---|---|
| Ph | Sonda medida de Ph (I2C)  | | |
| Intensidad lumínica | Sensor de intensidad lumínica (I2C) BH1750  | Módulo de presencia de luz  | Fotorresistencia  |
| Humedad | Sensor de Humedad Relativa (onewire) SHT11  | | Módulo de humedad terrestre  |
| Temperatura | Sensor de Temperatura (onewire) SHT11 | | DS18B20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |  | |  |
| **Presión barométrica** | **Sensor de presión barométrica (I2C) BMP280**  | | **Sensor de Presión Manométrica NPA-300B-030G**  |
| **Nivel de CO2** | | | **Sensor de nivel CO2 MG811**  |

Para el diseño de harvestt cuyo objetivo es controlar de forma precisa la humedad, la temperatura, la iluminación, la ventilación y demás variables relevantes para los invernaderos, con la intensión de lograr hambientes artificiales e ideales para el buen desarrollo de algunos cultivos,así nació la necesidad de un sensor DHT11 ya que cuenta con dos de las variables a considerar (humedad y temperatura) y a un costo bajo, la desventaja que se encontró en este sensor fue el tiempo de respuesta ya que se demora alrededor de dos segundos en mostrar la medición, pero no se consideró relevante para este prototipo.

**sensor de humedad y temperatura sht11**

El SHT11 es un sensor integrado de humedad calibrado en fábrica con salida digital mediante un bus serie síncrono y protocolo específico. El dispositivo también dispone de un sensor de Temperatura integrado para compensar la medida de humedad dependiendo de la temperatura, en casos extremos. Cuenta también en su interior con un calefactor para evitar condensación en el interior de la cápsula de medida para condiciones de niebla o similar donde existe condensación.
Características: Voltaje de Alimentación =2.4 – 5.5 VDC.
Rango de Temperatura = -40oC a 123.8 oC
Reducido consumo de Energía (30 µW normalmente)
Comunicación serial de 2 líneas.

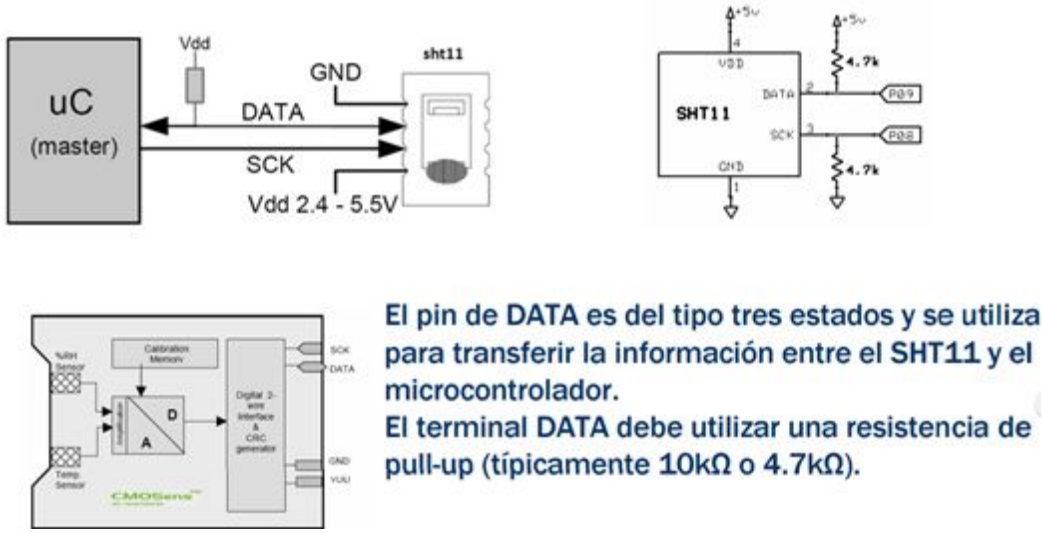



**Figura 6. Diagrama esquemático sensor SHT11(http://server-die.alc.upv.es/)**

**Funcionamiento**

El SHT11 se puede alimentar con un rango de tensión continua comprendido entre 2,4 a 5V y es necesario proveer lo mas cerca posible del chip un condensador de desacoplo de 100nF entre GND y VCC.
Como puede verse en el datasheet del SHT11 ,el chip dispone de 10 pines aunque solo se usan 4 de ellos y los demás se deberán soldar en pads al aire, simplemente para la sujeción del integrado. El pin DATA corresponde a la salida/entrada de datos para comandar y leer el sensor y es un pin triestado por lo que necesita de una resistencia de polarización a Vcc (push-up). SCK se utiliza para sincronizar la transmisión y no dispone de frecuencia mínima

**Modulo actuador:**

El actuador consiste de un moc 3020 tiene una capacidad de 220v 1.2 Amp. Un cpld recibe las órdenes vía inalámbrica del módulo de control (raspberry pi ) y por medio de un optoacoplador (moc 3020) con salida de diac controla .

Por otro lado se buscó que las condiciones de las semillas cumplieran con los requisitos de humedad para su germinación para ello se creó un sistema uniforme de riego, este diseño es un sistema mecánico que consta de una motobomba de agua que ayuda a circular la misma hasta un sistema tipo espiral que se encarga de generar unas pequeñas goteras de agua, en la necesidad de que este goteo fuera uniforme se implementó un motor con aspas las cuales al girar golpean las gotas en diferentes direcciones generando así una lluvia constante dentro del sistema.

# SOFTWARE

**SOFTWARE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

Ante un problema de esta envergadura surgen varias alternativas. Una de ellas es tratar el proceso como una caja negra sin utilizar información a priori y ajustar un modelo tipo red neuronal o conjunto borroso. Un importante inconveniente, si se utiliza este tipo de técnicas, es precisamente la falta de relación física entre los parámetros del modelo y las magnitudes fundamentales del cultivo que los convierte en modelos poco entendibles. Otra alternativa consiste en modelar los fenómenos físicos y fisiológicos bien conocidos que se producen en un invernadero a partir de formulación de ecuaciones de primeros principios basados en balances de masas y energía. En este caso los parámetros del modelo si tienen un significado físico, pero el problema aparece cuando se intentan ajustar muchos de esos parámetros, lo cual resulta enormemente dificultoso y provoca una importante discrepancia entre el modelo y el proceso. La obtención de modelos fiables implica, por una parte, disponer de ecuaciones basadas en primeros principios lo suficientemente representativas de los procesos que se llevan a cabo bajo invernaderos y por otra parte disponer de una alguna técnica que permita ajustar los parámetros para reducir al máximo la discrepancias de los datos reales procedentes de los procesos bajo invernadero de los que se obtendrían de los modelos propuestos. El empleo de un optimizador a través de la minimización de un índice multivariable que minimice las discrepancias antes mencionadas es una manera adecuada de resolver el problema. Los optimizadores heurísticos como los algoritmos genéticos (AGs) presentan indudables ventajas para este cometido debido a las propiedades que tienen para resolver problemas de optimización global. Con un adecuado modelo es posible disponer de información muy relevante de cara al control del proceso, en particular usando estrategias basadas en modelos de predicción. No obstante estas estrategias requieren la formulación de un índice que, en ocasiones, puede ser bastante complejo, tal y como sucede en este caso, donde el problema planteado viene determinado por la presencia de un modelo no lineal y por la necesidad de estar sujeto a restricciones, debido fundamentalmente a las saturaciones de los actuadores y a las exigencias en las variables controladas. Los AGs pueden, de nuevo, ser la base la optimización de estos índices.

Para abordar el problema del ajuste de un modelo, así como para la posterior incorporación de los algoritmos de control que se diseñen basados en dichos modelos, es necesario disponer de tecnología suficiente que permita desarrollar una adecuada plataforma informática y de comunicaciones que opera con un alto grado

de fiabilidad. Siempre es recomendable que dicha plataforma tenga una estructura abierta y por tanto adaptable a otras configuraciones de invernaderos.

## PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN TARJETA RASPBERRY PI 2 A APLICACIÓN ANDROID

For the Raspberry Pi you'll also need software. As server I'm using:

- Apache 2
- PHP
- MySQL
- PHPMyadmin (Not needed but recommended)

Installed on your server is:

- PHP5

- phpMyAdmin
- MySQL server
- VSFTP FTP server

- SSH

SSH (Secure SHell, en español: intérprete de órdenes seguro) es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a máquinas remotas a través de una red. Permite manejar por completo la computadora mediante un intérprete de comandos, y también puede redirigir el tráfico de X (Sistema de Ventanas X) para poder ejecutar programas gráficos si tenemos ejecutando un Servidor X (en sistemas Unix y Windows).
Además de la conexión a otros dispositivos, SSH nos permite copiar datos de forma segura (tanto archivos sueltos como simular sesiones FTP cifradas), gestionar claves RSA para no escribir claves al conectar a los dispositivos y pasar los datos de cualquier otra aplicación por un canal seguro tunelizado mediante SSH.

- Apache web server (80 port)

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.12 y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a que alguien quería que tuviese la connotación de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de internet. Además Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. En inglés, a patchy server (un servidor "parcheado") suena igual que Apache Server.
El servidor Apache es desarrollado y mantenido por una comunidad de usuarios bajo la supervisión de la Apache Software Foundation dentro del proyecto HTTP Server (httpd).
Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración.
Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor HTTP más usado. Jugó un papel fundamental en el desarrollo fundamental de la World

Wide Web y alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios web en el mundo, sin embargo ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos años. (Estadísticas históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft ). En 2009 se convirtió en el primer servidor web que alojó más de 100 millones de sitios web.

# Servidor FTP

File Transfer Protocol (FTP) es un protocolo TCP para descargar archivos entre computadoras. En el pasado, también se ha utilizado para la carga, pero, como ese método no utiliza el cifrado, las credenciales del usuario, así como los datos transferidos en la clara y son fácilmente interceptados. Por lo tanto, si está buscando una forma de cargar y descargar archivos de forma segura, consulte la sección sobre OpenSSH en Administración Remota.

FTP funciona en un modelo cliente / servidor. El componente de servidor se llama un daemon de FTP. Escucha continuamente las solicitudes de FTP de clientes remotos. Cuando se recibe una solicitud, gestiona el inicio de sesión y establece la conexión. Durante la sesión ejecuta cualquiera de los comandos enviados por el cliente FTP.

El acceso a un servidor FTP puede hacerse de dos maneras:

1. Anónimo
2. Autenticado

En el modo Anónimo, los clientes remotos pueden acceder al servidor FTP utilizando la cuenta de usuario predeterminada denominada "anónimo" o "ftp" y enviar una dirección de correo electrónico como contraseña. En el modo autenticado, un usuario debe tener una cuenta y una contraseña. Esta última opción es muy insegura y no debe utilizarse excepto en circunstancias especiales. Si está buscando transferir archivos de forma segura, consulte SFTP en la sección de OpenSSH-Server. El acceso de los usuarios a los directorios y archivos del servidor FTP depende de los permisos definidos para la cuenta utilizada en el inicio de sesión. Como regla general, el daemon FTP ocultará el directorio raíz del servidor FTP y lo cambiará al directorio Inicio FTP. Esto oculta el resto del sistema de archivos de las sesiones remotas.

# BIBLIOGRAFÍA


- http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/12EcosPel/120DivBiol.htm
- **Pablo Castillejo Hernández, 2014, CÁMARA GERMINADORA DE SEMILLAS , ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN**
- http://www.worldagroforestry.org/NurseryManuals/CommunityESP/Manipulacion.pdf
- **BOTANICAL-ONLINE SL. Germinador (en línea). http://www.botanicalonline.com/germinador.htm (citado 6 octubre de 2015).**
- **BINKLEY, Dan. Nutrición Forestal. Prácticas de manejo. Edit. Limusa. México. 1993.**
- **KIMMNIS J., P. Forest Ecology. A Foundation for Sustainable Management. Prentice Hall. New Jersey. 1997.**
- **DEL VALLE FLORENCIA, Hebert;. Práctica de relaciones, aguasueloplanta-atmósfera, Universidad autónoma de Chapingo. México. 1992.**
- **GUIA AMBIENTAL DEL SECTOR CAFETERO. Descripción del proceso productivo y del beneficio del café (en línea). http://www.federaciondecafeteros.org/static/files/8Capitulo6.pdf (citado 7 octubre 2015).**
- **ICA. Resoluciones ICA (en línea). Ihttp://www.ica.gov.co/Normatividad/Normas-Ica/Resoluciones. (citado noviembre 3 de 2015).**
- **GEEKBOT ELECTRONICS. DTH11 sensor de humedad y temperatura (en línea). http://www.geekbotelectronics.com/dht11-sensor-de-humedad-ytemperatura/ (citado noviembre 28 de 2015).**
- **KLOOID COSTA RICA. Creatinueva (en línea). http://creatinueva.com/2014/02/07/controlar-un-motor-con-aceleracion-deforma-gradual-con-pwm-y-arduino/. (citado enero 2 de 2016).**

http://www.novedades-agricolas.com/images/Documents/climatec_08_esp.pdf
http://www.novedades-agricolas.com/es/tecnologia/clima-calefaccion/controlador-climatico
https://www.interempresas.net/Agricola/FeriaVirtual/Producto-Controladores-climaticos-Climatic-101903.html
http://www.invergrow.com/es/climatizacion/controlador-climatico
**sensor**
http://www.edutecne.utn.edu.ar/microcontrol_congr/comunicaciones/Sistema_control_humedad.pdf